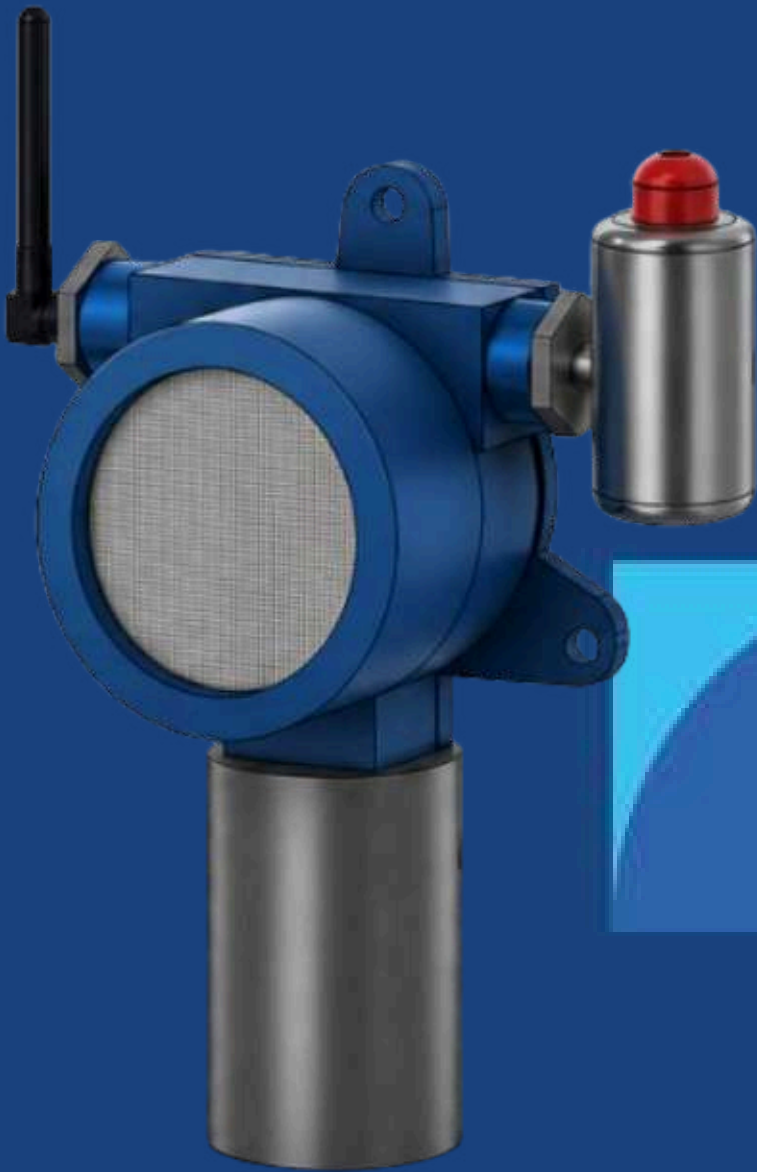




GAS LEAK DETECTION SYSTEM

Smart Detection. Faster Response. Safer Operation

AI-powered gas leak detection solution to enhance Safety, prevent incident, and optimize operations across Pertamina’s facilities



**EARLY
DETECTION**

Detect leaks
at the earliest
possible time



**AI-POWERED
INTELLIGENCE**

Advanced AI for
accurate detection
and low false alarm



**WIRELESS
CONNECTIVITY**

Low-power LoRa
communication for
wide area coverage



**RUGGED &
RELIABLE**

Designed for
industrial
environments



**REAL-TIME
ALERTS**

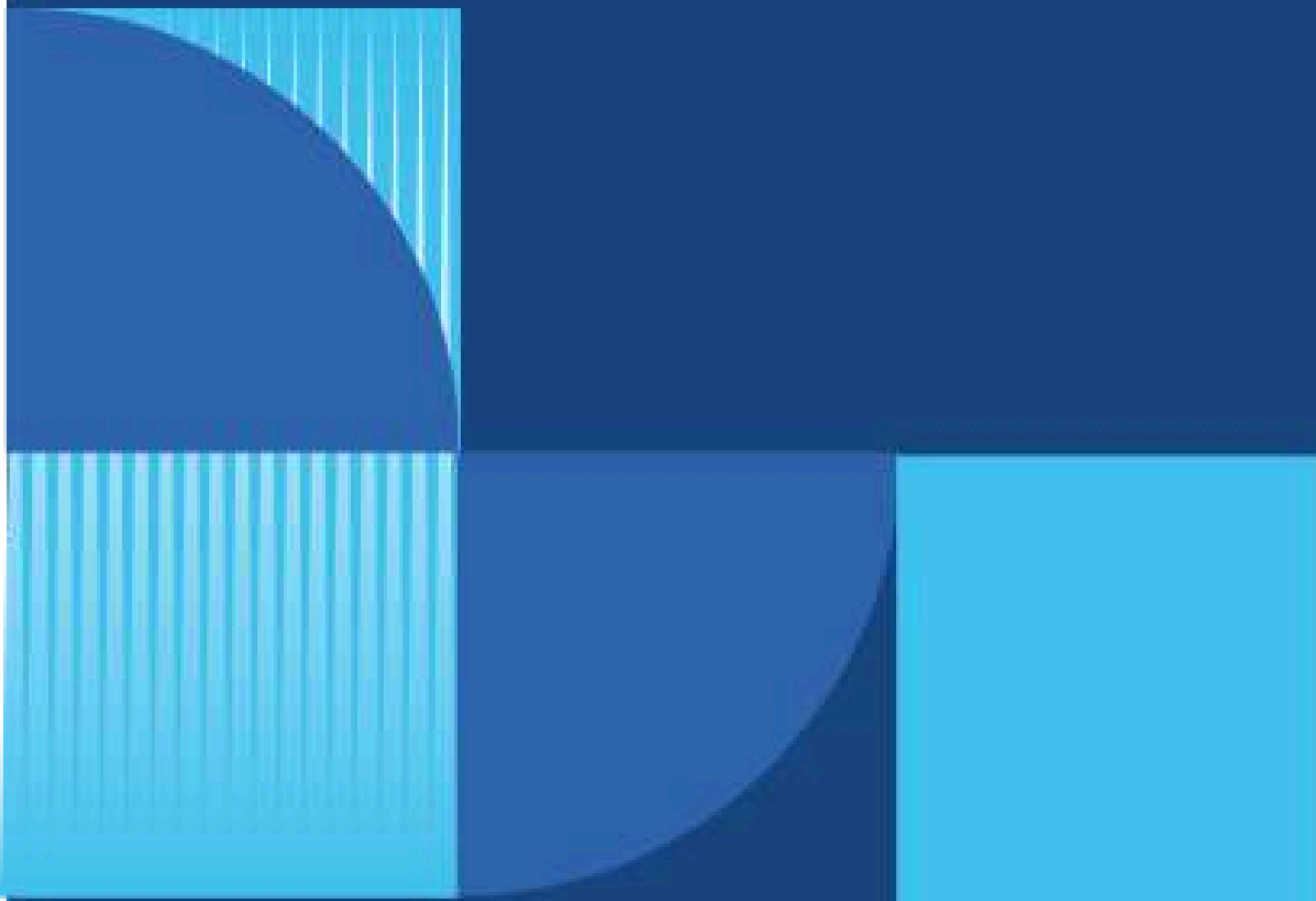
Instant notifications
for faster response
and mitigation



Outline

- | | |
|---|---|
| 01. Meeting Objective | 07. Compliance Standards |
| 02. Problem Statement & Business Value | 08. Organization Chart |
| 03. Project Scope | 09. Timeline & Resource |
| 04. Design Concept | 10. Risks & Mitigation |
| 05. Technical Architecture | 11. Deliverable List & TKDN Strategy |
| 06. AI Methodology | 12. Discussion & Decision |

01 Meeting Objectives



MEETING OBJECTIVES

Tujuan meeting kick-off ini adalah untuk menyamakan pemahaman, menyepakati rencana, dan memastikan kolaborasi yang efektif.

- 01**  **Menyamakan Pemahaman**
Menyelaraskan pemahaman mengenai problem statement, business value, dan tujuan proyek.
- 02**  **Memaparkan Konsep & Rencana**
Memaparkan konsep teknis, arsitektur sistem, dan roadmap pengembangan prototype.
- 03**  **Menyepakati Lingkup & Eksekusi**
Menyepakati lingkup pekerjaan, deliverable, jadwal, milestone, dan mekanisme governance.
- 04**  **Mendapatkan Arahan & Kebutuhan**
Mendapatkan arahan dari Pertamina/RU terkait lokasi, standar, compliance, HSE, dan operasional.
- 05**  **Identifikasi Risiko & Dependensi**
Mengidentifikasi risiko, critical dependency, serta kebutuhan keputusan awal dari pihak Pertamina.
- 06**  **Menentukan PIC & Jalur Komunikasi**
Menetapkan PIC di kedua belah pihak dan jalur komunikasi untuk memastikan koordinasi yang efektif.
- 07**  **Menetapkan Next Steps**
Menetapkan langkah-langkah awal dan rencana tindak lanjut setelah kick-off meeting.



HASIL YANG DIHARAPKAN

- ✓ Alignment terhadap scope dan prioritas use case
- ✓ Konfirmasi lokasi pilot / RU target
- ✓ Kesepakatan pendekatan eksekusi dan milestone
- ✓ Identifikasi standar, sertifikasi, dan requirement hazardous area



Bersama membangun solusi GLD yang andal, aman, dan memberikan nilai nyata bagi Pertamina.

02 Problem Statement & Business Value

PROBLEM STATEMENT

Kebocoran gas di area kilang, pipa, dan fasilitas proses merupakan risiko serius yang dapat menyebabkan insiden besar, mengganggu operasi, dan menimbulkan dampak lingkungan serta finansial yang signifikan.



Gas yang bocor seringkali tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak berasa, sehingga sulit dideteksi secara dini dengan cara konvensional. Diperlukan sistem deteksi yang lebih cepat, akurat, andal, dan mampu memberikan peringatan dini secara real-time.

DAMPAK UTAMA YANG DIHADAPI



RISIKO KESELAMATAN

Potensi fire, explosion, dan paparan gas berbahaya yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan.



GANGGUAN OPERASI

Downtime tidak terencana yang mengganggu produksi dan performa kilang.



KERUGIAN FINANSIAL

Biaya perbaikan, kehilangan produksi, dan potensi denda akibat insiden atau pelanggaran regulasi.



DAMPAK LINGKUNGAN

Pencemaran udara dan kontribusi terhadap emisi gas berbahaya.



KEPATUHAN & REGULASI

Kewajiban memenuhi standar HSSE dan regulasi nasional maupun internasional.

KETERBATASAN SISTEM KONVENSIONAL

Coverage terbatas, respon lambat, false alarm, dan sulit di-deploy di area yang luas dan remote.



Diperlukan solusi Gas Leak Detection System yang cerdas, andal, real-time, dan scalable untuk meningkatkan keselamatan, reliabilitas operasi, dan keberlanjutan bisnis Pertamina.





CURRENT CHALLENGE / PAIN POINTS

Deteksi kebocoran gas di fasilitas kilang dan proses Pertamina saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas pengawasan, kecepatan respons, serta keselamatan dan keandalan operasi.



KETERBATASAN COVERAGE AREA

- Fixed gas detector konvensional hanya mencakup area terbatas dan tidak fleksibel untuk perubahan kondisi area.



DETEKSI DINI BELUM OPTIMAL

- Kebocoran kecil atau awal sering kali tidak terdeteksi secara cepat dan akurat.



FALSE ALARM TINGGI

- False alarm dari sensor konvensional menyebabkan operator menjadi kurang responsif terhadap alarm sebenarnya.



VISIBILITY TERBATAS

- Banyak gas berbahaya bersifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak terasa, sehingga sulit dideteksi oleh manusia.



KETERBATASAN KOMUNIKASI

- Konektivitas di area remote atau terhalang struktur pabrik sering kali tidak andal dan tidak real-time.



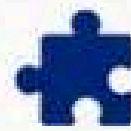
KETERBATASAN DAYA

- Kebutuhan titik monitoring tambahan namun sulit diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya dan konsumsi daya.



MAINTENANCE & KALIBRASI

- Perawatan, kalibrasi, dan penggantian sensor sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan.



INTEGRASI SISTEM BELUM OPTIMAL

- Integrasi dengan sistem existing (DCS/SCADA/SIS) dan alarm management belum terhubung secara menyeluruh.



KEPATUHAN AREA HAZARDOUS

- Kepatuhan terhadap standar hazardous area (Ex / intrinsically safe) menjadi tantangan dalam implementasi.



KETERSEDIAAN DATA & ANALYTICS TERBATAS

- Data historis tidak selalu tersedia atau tidak terintegrasi untuk analisa tren dan pencegahan.



Kebocoran tidak terdeteksi dini



Respons terlambat, risiko meningkat



Dampak pada keselamatan, aset, dan lingkungan



Diperlukan solusi Gas Leak Detection System yang lebih andal, cerdas, real-time, dan scalable untuk meningkatkan keselamatan, keandalan operasi, dan efisiensi pengawasan.



DIPERLUKAN PENINGKATAN:

- ✓ Akurasi dan kecepatan deteksi
- ✓ Reliabilitas komunikasi

- ✓ Fleksibilitas deployment
- ✓ Integrasi dan analitik

- ✓ Kepatuhan HSE & standar
- ✓ Efisiensi biaya operasional

BUSINESS VALUE FOR PERTAMINA

Solusi Gas Leak Detection System memberikan nilai nyata dan terukur bagi Pertamina dalam meningkatkan keselamatan, keandalan operasi, efisiensi biaya, dan keberlanjutan bisnis.



MENINGKATKAN KESELAMATAN

Deteksi dini kebocoran gas untuk mencegah insiden, melindungi pekerja, aset, dan lingkungan.



MENCEGAH INSIDEN KRITIS

Mengurangi risiko fire, explosion, dan paparan gas berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian besar.



RESPONS LEBIH CEPAT DAN TEPAT

Sistem AI dan real-time alert mempercepat pengambilan keputusan dan tindakan mitigasi.



MENINGKATKAN KEANDALAN OPERASI

Mengurangi unplanned shutdown dan gangguan proses sehingga operasi lebih stabil dan andal.



MENGURANGI DOWNTIME

Deteksi dini membantu meminimalkan downtime dan mempertahankan target produksi.



EFISIENSI BIAYA

Mengurangi biaya akibat insiden, perbaikan darurat, kehilangan produksi, dan denda regulasi.



MENDUKUNG KEPATUHAN & REGULASI

Membantu memenuhi standar HSSE, regulasi nasional maupun internasional, serta best practice industri.



MENDUKUNG KEBERLANJUTAN

Mengurangi emisi gas berbahaya dan mendukung komitmen ESG serta net zero emission.

NILAI UTAMA YANG DIHARAPKAN

- ✓ Zero incidents dan peningkatan keselamatan pekerja
- ✓ Peningkatan availability & reliability aset
- ✓ Pengurangan risiko finansial dan reputasi
- ✓ Operasi lebih efisien dan produktif
- ✓ Pengambilan keputusan berbasis data real-time
- ✓ Fondasi digitalisasi operasi dan predictive maintenance



Nilai Akhir:

Mewujudkan operasi yang lebih aman, andal, efisien, dan berkelanjutan untuk Pertamina.



KESELAMATAN
LEBIH TINGGI



OPERASI
LEBIH ANDAL



BIAYA
LEBIH EFISIEN



KEPATUHAN
TERJAMIN



LINGKUNGAN
TERLINDUNGI



KINERJA BISNIS
BERKELANJUTAN

PROPOSED VALUE PROPOSITION

Kami menawarkan solusi Gas Leak Detection System yang cerdas, andal, dan siap diintegrasikan untuk memberikan deteksi dini, peringatan real-time, serta visibilitas menyeluruh guna meningkatkan keselamatan dan keandalan operasi.



DETEKSI DINI DAN AKURAT

AI & sensor fusion memberikan deteksi kebocoran gas lebih cepat dan akurat.



PERINGATAN REAL-TIME

Alarm instan dengan notifikasi ke dashboard dan operator untuk respon lebih cepat.



KONEKTIVITAS ANDAL

Jaringan LoRa low-power untuk coverage luas dan komunikasi stabil di area industri.



VISIBILITAS MENYELURUH

Dashboard interaktif untuk monitoring status, trend, alarm, dan health device secara real-time.



RUGGED & AMAN

Dirancang untuk lingkungan industri yang keras dan mengutamakan safety.



INTEGRASI MUDAH

Mudah diintegrasikan dengan sistem existing dan scalable sesuai kebutuhan.



NILAI NYATA BAGI PERTAMINA



LEBIH AMAN

Melindungi pekerja, aset, dan lingkungan



RISIKO & DOWNTIME

Menurunkan risiko insiden dan downtime tidak terencana



EFISIENSI BIAYA

Mengurangi kerugian finansial dan biaya operasional



OPERASI LEBIH STABIL

Mendukung keandalan proses dan produktivitas fasilitas



KEBERLANJUTAN

Mendukung komitmen ESG dan zero incident



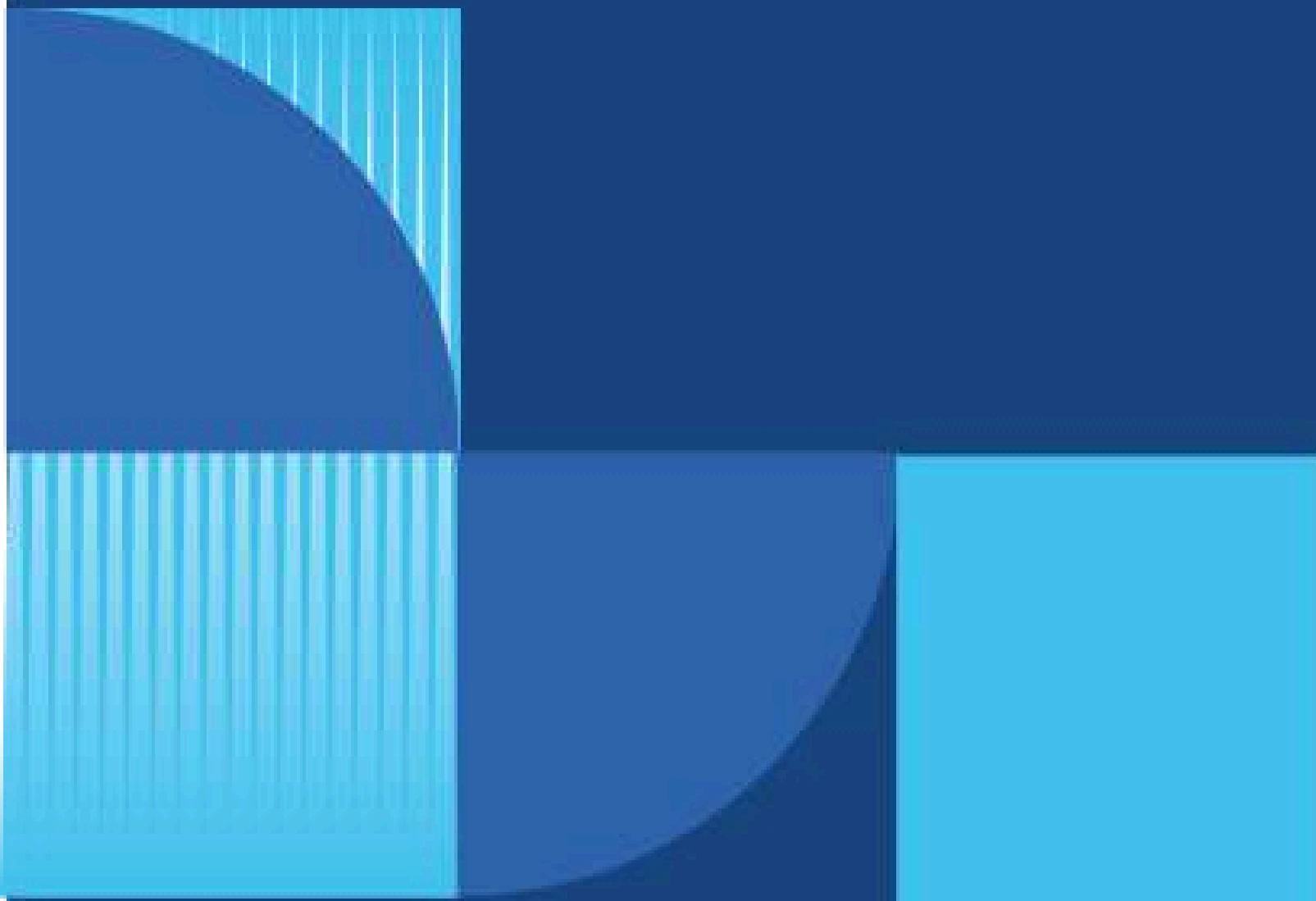
SIAP DI-SCALE

Solusi scalable untuk berbagai lokasi dan kebutuhan RU



Solusi ini adalah langkah strategis menuju *operational excellence*, *digitalization*, dan *safety leadership* di lingkungan Pertamina.

03 Project Scope



PROJECT SCOPE OVERVIEW

Ruang lingkup proyek Gas Leak Detection System mencakup pengembangan, implementasi, dan integrasi solusi deteksi kebocoran gas yang cerdas, andal, dan real-time untuk mendukung keselamatan, keandalan operasi, dan efisiensi di lingkungan Pertamina.



Ruang lingkup ini dirancang untuk memberikan solusi yang terfokus, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi keselamatan dan keandalan operasi Pertamina.

IN-SCOPE VS OUT-OF-SCOPE

Berikut adalah ruang lingkup yang termasuk (In-Scope) dan tidak termasuk (Out-of-Scope) dalam proyek Gas Leak Detection System.

✓ IN-SCOPE



Deteksi Kebocoran Gas

Deteksi dini berbagai jenis gas berbahaya secara real-time menggunakan multi-sensor dan AI edge processing.



Peringatan & Notifikasi

Alarm instan dan notifikasi ke dashboard serta operator melalui berbagai kanal komunikasi.



Konektivitas & Komunikasi (LoRa)

Komunikasi LoRa low-power untuk coverage luas dan stabil antar perangkat.



Dashboard & Monitoring

Dashboard interaktif untuk monitoring status, trend, alarm, dan health device secara real-time.



Keselamatan & Kepatuhan

Mendukung standar HSSE, regulasi nasional dan internasional, serta best practice industri.



Pengembangan, Implementasi & Testing Sistem

Pengadaan perangkat, instalasi (dilakukan oleh pihak ke-3), konfigurasi, testing, commissioning, dan serah terima sistem.



Pelatihan & Knowledge Transfer

Pelatihan untuk operator dan tim teknis, serta dokumentasi sistem.

VS

✗ OUT-OF-SCOPE



Perbaikan Kebocoran

Perbaikan fisik kebocoran dan pekerjaan mechanical bukan bagian dari proyek ini.



Analisa Laboratorium

Analisa laboratorium atau pengujian detail di luar sistem deteksi (chemical analysis, uji kualitas gas, dll).



Pengadaan Infrastruktur Non-Elektrikal

Pembangunan infrastruktur sipil, penarikan kabel daya besar, piping modifikasi, dan network backbone di luar lingkup proyek.



Integrasi Sistem (Out-of-Scope) Dikecualikan

Integrasi dengan sistem existing seperti DCS/SCADA/SIS, ERP, HR, financial, atau sistem non-operational lainnya tidak termasuk dalam proyek ini.



Training Operasional Non-Pengguna

Pelatihan umum di luar operator dan tim teknis yang akan mengoperasikan sistem ini.



Perluasan di Luar Area yang Ditentukan

Implementasi di area/fasilitas lain di luar lokasi yang disepakati pada project plan.



Custom Software di Luar Kebutuhan Proyek

Pengembangan aplikasi atau fitur kustom di luar kebutuhan inti sistem yang disepakati.



CATATAN PENTING: Instalasi fisik perangkat **dilakukan oleh pihak ke-3** sesuai dengan kontrak dan instruksi teknis yang disediakan oleh proyek ini.

ASSUMPTION & BOUNDARY CONDITIONS

Berikut adalah asumsi yang digunakan serta batasan (boundary) dalam pelaksanaan proyek Gas Leak Detection System.



ASSUMPTIONS (ASUMSI)



TEKNOLOGI & DATA

- Sensor, perangkat, dan teknologi yang digunakan sesuai spesifikasi yang disepakati.
- Data historis dan data real-time yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses oleh tim proyek.



DUKUNGAN STAKEHOLDER

- Dukungan penuh dari stakeholder terkait untuk penyediaan data, informasi, dan akses lokasi.
- Kolaborasi aktif dari tim operasional dalam uji coba dan implementasi.



INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS

- Tersedia infrastruktur jaringan (LoRa/Internet) yang memadai di area implementasi.
- Ketersediaan listrik untuk perangkat di lokasi pemasangan.



KEPATUHAN

- Sistem akan mengikuti standar HSSE dan regulasi yang berlaku di lingkungan Pertamina.
- Proses perizinan dan keamanan proyek dapat dipenuhi tepat waktu.



WAKTU & SUMBER DAYA

- Jadwal proyek dan milestone akan dipatuhi sesuai rencana.
- Sumber daya (SDM, peralatan, anggaran) tersedia sesuai alokasi.



BOUNDARY CONDITIONS (BATASAN)



LOKASI IMPLEMENTASI

- Implementasi awal terbatas pada area/fasilitas yang telah ditentukan bersama (pilot area).



RUANG LINGKUP SISTEM

- Fokus pada deteksi kebocoran gas dan peringatan/alert real-time.
- Tidak mencakup sistem kontrol proses, shutdown otomatis, atau sistem lainnya di luar ruang lingkup proyek.



INTEGRASI

- Integrasi dilakukan pada sistem eksisting yang tersedia dan disetujui oleh stakeholder.
- Pengembangan/penyesuaian sistem di luar integrasi yang disepakati tidak termasuk dalam proyek ini.



CUSTOMIZATION

- Tidak mencakup pengembangan fitur kustom di luar kebutuhan yang telah disepakati.



PELATIHAN & TRANSFER KNOWLEDGE

- Pelatihan diberikan kepada tim operasional dan teknisi yang telah ditentukan oleh Pertamina.



DURASI PROYEK

- Durasi proyek sesuai dengan timeline yang disepakati dalam project plan.



CATATAN PENTING

Perubahan di luar asumsi dan batasan di atas akan dibahas dan disetujui melalui change request sesuai proses manajemen perubahan yang berlaku.



KEAMANAN



KEANDALAN



INTEGRITAS DATA



EFISIENSI



KEBERLANJUTAN

DISIAPKAN OLEH LGU (LAPI Ganesha Utama)	DISIAPKAN OLEH RU (Refinery Unit)
✓ Gas Point Sensor Unit (dengan AI onboard, IP66/67)	✓ Mounting kit sensor (bracket / pole mount sesuai kondisi titik pasang)
✓ Cluster Head (unit + casing IP67 + charge controller + baterai 18650)	✓ Tiang telescopic min. 6 m untuk Cluster Head (1 tiang per unit CH)
✓ Gateway (unit + casing IP67 + charge controller + baterai 18650)	✓ Tiang telescopic min. 6 m untuk Gateway (1 tiang per unit GW)
✓ Solar Panel untuk Cluster Head (1 panel per unit CH)	✓ Base plate 240x240 mm (lubang Ø25.4 mm, 4 titik angkur)
✓ Solar Panel untuk Gateway (1 panel per unit GW)	✓ Power Supply & Panel untuk sensor (24 VDC atau 5 VDC, min. 2 A, IP65)
✓ Bracket mounting Cluster Head	✓ Cabling & Conduit (dihitung per RU setelah site survey)
✓ Bracket mounting Solar Panel (CH dan Gateway)	✓ PC Server (i5-12400F, RAM 16 GB, SSD 256 GB, HDD 1 TB)
✓ Baterai internal sensor (built-in, berlaku untuk Opsi 3)	✓ UPS untuk PC Server (min. 1000 VA / 600 W, backup 15-30 menit)
✓	✓ Router 4G LTE (TP-Link TL-MR100 atau setara)

LAPI Ganesha Utama (LGU) – Penyediaan & Pelaksanaan

- Penyediaan dan pemasangan Gas Point Sensor Unit pada titik-titik kritis yang ditentukan oleh RU.
- Penyediaan dan pemasangan Cluster Head (unit + casing IP67 + charge controller + 1 baterai 18650 lithium built-in).
- Penyediaan dan pemasangan Gateway (unit + casing IP67 + charge controller + 1 baterai 18650 lithium built-in).
- Penyediaan Solar Panel untuk setiap Cluster Head: 1 panel per unit CH.
- Penyediaan Solar Panel untuk setiap Gateway: 1 panel per unit GW.
- Penyediaan bracket mounting Cluster Head dan bracket Solar Panel (CH & GW).
- Baterai internal sensor (built-in) untuk sensor yang ditempatkan di lokasi tanpa sumber listrik (Opsi 3).
- Konfigurasi jaringan LoRa star-mesh dan integrasi data dari sensor ke Gateway hingga PC Server.

Refinery Unit (RU) – Penyediaan & Persiapan Lapangan

- Mounting kit sensor: bracket atau pole mount sesuai kondisi titik pasang (disediakan RU).
- Tiang telescopic minimum 6 meter untuk Cluster Head: 1 tiang per unit CH.
- Tiang telescopic minimum 6 meter untuk Gateway: 1 tiang per unit GW.
- Base plate 240x240 mm (lubang Ø25.4 mm, 4 titik angkur) untuk fondasi tiang CH dan GW.
- Power Supply Unit (PSU) untuk sensor – dipilih sesuai kondisi titik pasang:
 - **Opsi 1: PSU 24 VDC, min. 1 A** – jika tersedia sumber listrik 220 VAC di sekitar titik pasang.
 - **Opsi 2: PSU 5 VDC, min. 2 A** – jika tersedia sumber listrik 220 VAC di sekitar titik pasang.
 - **Opsi 3: Tidak diperlukan PSU** – sensor menggunakan baterai internal built-in LGU jika tidak ada sumber listrik atau sulit menarik kabel.
- Kabel DC dari solar panel ke unit Cluster Head dan kabel DC dari solar panel ke Gateway (sesuai spesifikasi charge controller).
- Cabling & Conduit dari titik sensor ke titik power terdekat – volume dan panjang dihitung per RU setelah site survey karena titik pasang sensor belum dikonfirmasi.
- PC Server monitoring: Intel Core i5-12400F, RAM 16 GB DDR4, SSD 256 GB NVMe, HDD 1 TB, ditempatkan di ruang kontrol RU.
- UPS untuk PC Server: minimum 1000 VA / 600 W, backup minimum 15–30 menit.
- Router 4G LTE: TP-Link TL-MR100 atau setara, untuk uplink data monitoring ke server pusat.

Tabel 5A – Item yang Disiapkan oleh LGU (LAPI Ganesha Utama)

RU	Lokasi	Gas Sensor (unit)	Cluster Head (unit)	Gateway (unit)	Solar Panel CH (unit)	Solar Panel GW (unit)
RU II	Dumai	10	3	1	3	1
RU III	Plaju	4	3	1	3	1
RU IV	Cilacap	3	2	1	2	1
RU V	Balikpapan	2	1	1	1	1
RU VI	Balongan	4	2	2	2	2
RU VII	Kasim/Sorong	5	11	1	11	1
TOTAL	6 RU	28	22	7	22	7

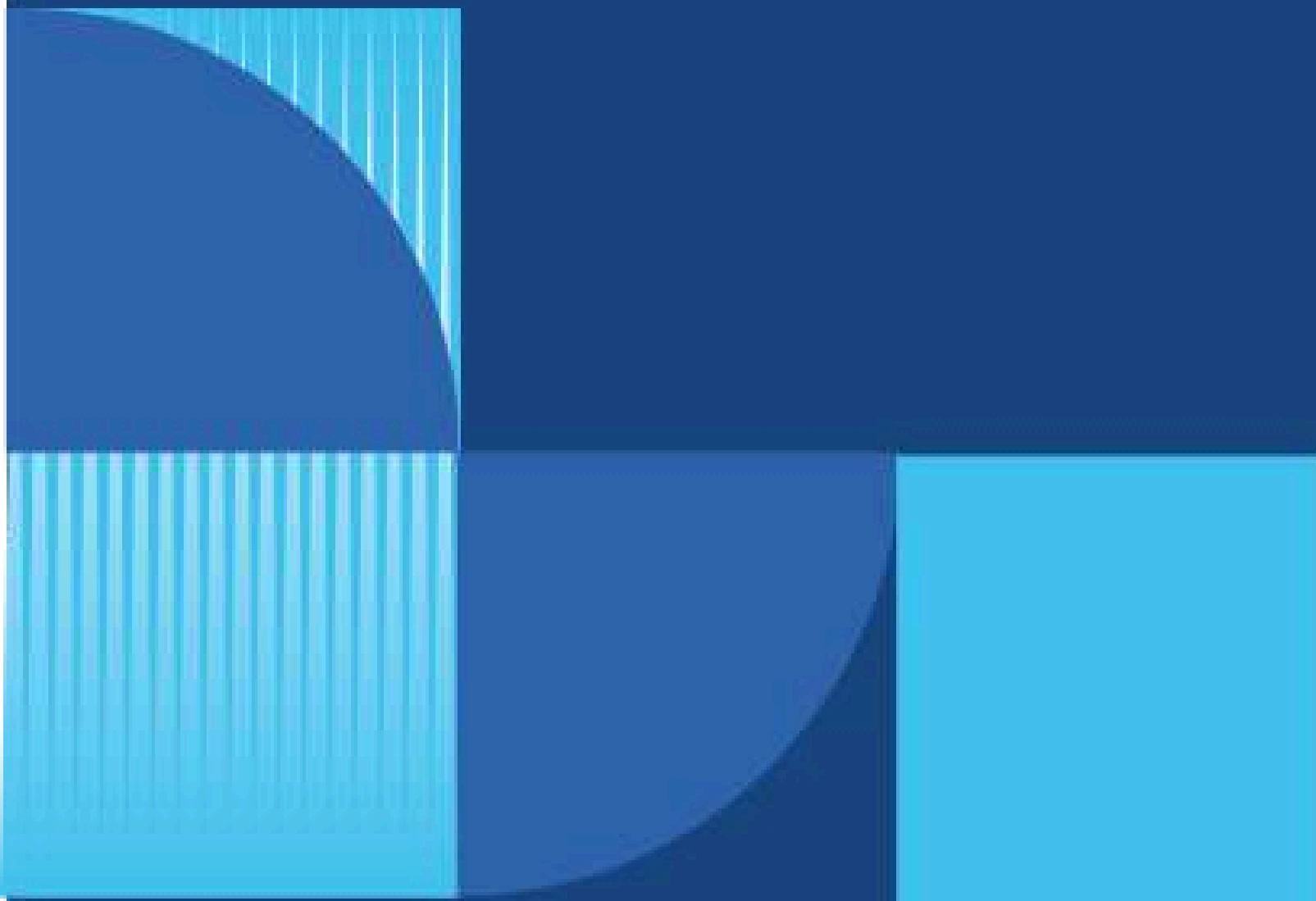
Catatan: Solar panel CH dan GW termasuk dalam scope pengadaan LGU, Jumlah solar panel = jumlah unit CH/GW masing-masing.

Tabel 5B – Item yang Disiapkan oleh RU (Refinery Unit)

RU	Lokasi	Tiang 6m CH (unit)	Tiang 6m GW (unit)	PSU (set)	Tiang Bracket Sensor GLD (set)	Cabling & Conduit	PC Server	UPS	Router 4G LTE
RU II	Dumai	3	1	10	10	1 lot	1	1	1
RU III	Plaju	3	1	4	4	1 lot	1	1	1
RU IV	Cilacap	2	1	3	3	1 lot	1	1	1
RU V	Balikpapan	1	1	2	2	1 lot	1	1	1
RU VI	Balongan	2	2	4	4	1 lot	1	1	1
RU VII	Kasim/Sorong	11	1	5	5	1 lot	1	1	1
TOTAL	6 RU	22	7	28	28	6 lot	6	6	6

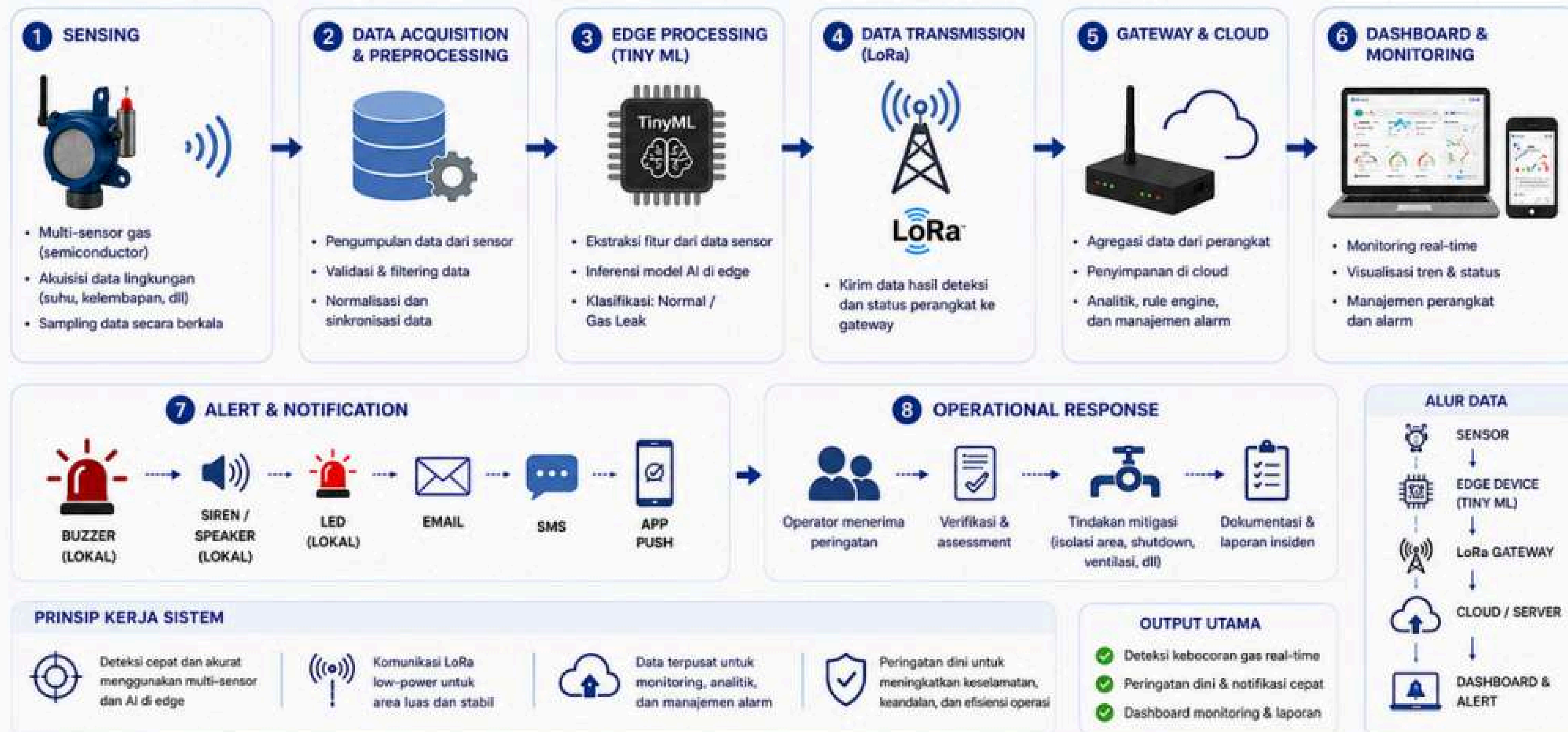
Catatan: Jumlah PSU = jumlah unit Gas Point Sensor di masing-masing RU (1 PSU per 1 sensor). Beberapa PSU dapat digabung dalam 1 panel jika sensor berdekatan. Volume Cabling & Conduit dihitung per RU setelah site survey; belum dapat ditentukan sebelum titik pasang sensor dikonfirmasi.

04 Design Concept



CONCEPT OF OPERATION

Sistem bekerja secara end-to-end untuk mendeteksi kebocoran gas secara real-time, memberikan peringatan dini, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat.



Sistem dirancang untuk memberikan deteksi dini, peringatan cepat, dan informasi yang akurat guna mendukung keputusan operasional yang tepat.

DEPLOYMENT CONCEPT

Arsitektur end-to-end: Sensor + Edge AI (TinyML) terintegrasi di node, komunikasi via LoRa ke gateway dan cloud



SPESIFIKASI UTAMA

	Deteksi: Multi-gas (LPG, CNG, CH ₄ , CO, H ₂ S, dll)
	Respon: < 5 detik (deteksi lokal di edge)
	Komunikasi: LoRa (868/915 MHz)
	Proteksi: IP65 / IP67, tahan lingkungan industri
	Daya: 12 - 24 VDC / Solar + Battery (opsional)



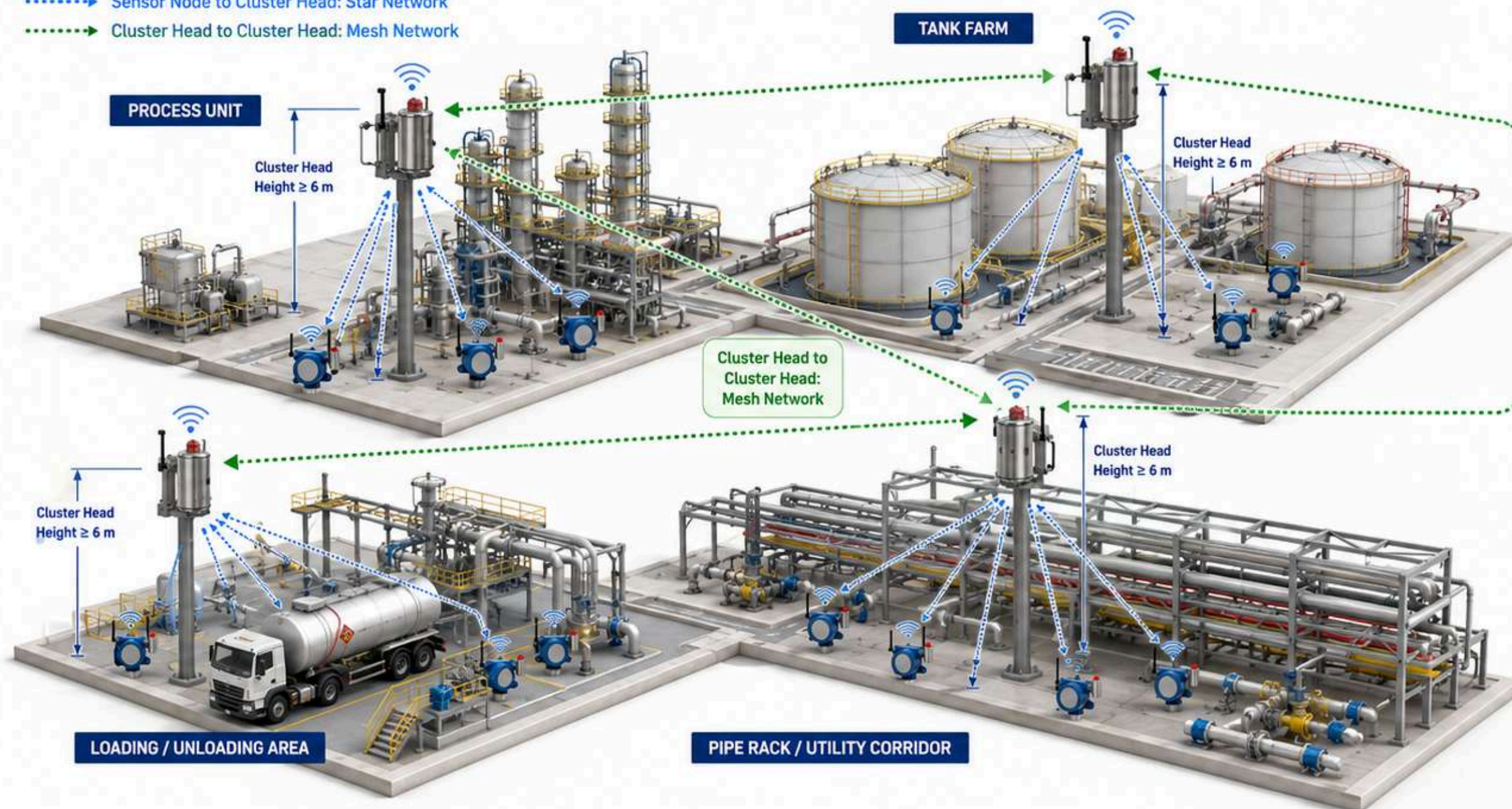
Sistem terdistribusi, andal, dan skalabel untuk deteksi kebocoran gas secara real-time di seluruh area operasi Pertamina.

GAS LEAK DETECTION NETWORK ARCHITECTURE

Multi-Zone Refinery / Oil & Gas Facility

..... Sensor Node to Cluster Head: Star Network

..... Cluster Head to Cluster Head: Mesh Network



1 Gas Leak Sensor Node



Installed close to potential leak sources such as valves, flanges, pumps, and tank connections to detect gas leaks early.

2 Star Link to Cluster Head



Each sensor node sends data to the nearest cluster head using a star topology for reliable local collection and efficient power use.

3 Cluster Head Mesh Network



Cluster heads are elevated (≥ 6 m) to improve coverage and line-of-sight. They communicate with each other using a mesh network for redundancy and reliability.

4 LoRa Gateway



The gateway collects data from the mesh network and forwards it to the local server via Ethernet.

5 Local Server / Processing



Stores, processes, and analyzes data locally. Applies rules, triggers alarms, and manages system configuration.

6 Dashboard & Alerting



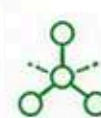
Provides real-time monitoring, alarm notifications, trends, reports, and full event logging.



Near-Source Detection
Sensors installed at the lowest points near potential leak sources for fast detection.



Star Topology
Each sensor uses a star link to its nearest cluster head for reliable and efficient collection.



Mesh Redundancy
Cluster heads form a self-healing mesh network for high reliability and extended coverage.



Reliable Communication
LoRa technology delivers long range, low power, and strong penetration in industrial sites.



Local Processing
Edge server enables local processing, data retention, and faster decision-making.



Real-Time Visibility
Dashboards provide real-time alerts, maps, trends, and complete event history.



Designed for Safety. Built for Reliability. Optimized for Industrial Environments.

GAS LEAK DETECTION – DATA FLOW & NETWORK LOGIC

Sensor → Cluster Head → Gateway → Server → Dashboard

1. Gas Leak Detection Layer

Sensors installed close to leak sources detect gas early.



2. Cluster Head Collection Layer

Sensor-to-cluster communication uses star topology.



3. Mesh Backbone Layer

Cluster-to-cluster communication uses mesh topology for resilient routing.



4. Gateway & Local Processing Layer

Gateway forwards field data to the local server for processing and rule-based alarms.



5. Monitoring & Dashboard Layer

Real-time monitoring, alarm notification, trends, and event logging.



LEGEND

..... Sensor → Cluster Head (Star Topology)

..... Cluster Head ↔ Cluster Head (Mesh Topology)

→ Gateway → Server → Dashboard (Wired / Backhaul)



1. Near-source sensing

Sensors installed close to leak sources detect gas early.



2. Star collection

Sensors communicate to the nearest cluster head using star topology.



3. Mesh backhaul

Cluster heads form a self-healing mesh network for resilient and reliable data delivery.



4. Local processing

Gateway forwards data to the local server for processing, event logic, and alarm handling.



5. Real-time visibility

Real-time monitoring, alarm notifications, trends, and event logging.

OPERATING MODES

Sistem memiliki lima mode operasi untuk memastikan deteksi real-time yang andal, respons cepat, efisiensi energi, dan kemudahan commissioning serta pemeliharaan.



Mode dipilih otomatis atau manual berdasarkan kondisi sistem dan kebutuhan. Semua mode berjalan di edge device (TinyML) dan terintegrasi dengan LoRa gateway.

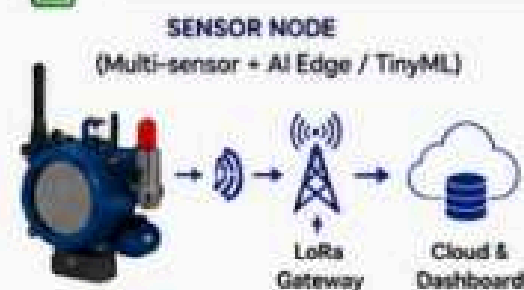
1 EXTERNAL 24 VDC MODE



- ✓ Inference lebih sering untuk akurasi tinggi.
- ✓ Alarm dikirim segera (real-time).
- ✓ Selalu aktif penuh (tidak hemat daya).
- ✓ Cocok untuk area kritis & operasi normal berdaya listrik.

Tujuan: Deteksi maksimal & respons secepat mungkin.

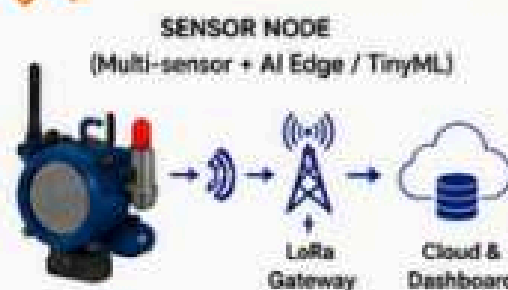
2 BATTERY MODE



- ✓ Sampling mengikuti duty cycle (periodik).
- ✓ Inference mengikuti duty cycle.
- ✓ LoRa update mengikuti duty cycle (hemat daya).
- ✓ Optimasi konsumsi daya untuk memperpanjang umur baterai.

Tujuan: Efisiensi energi & umur baterai panjang.

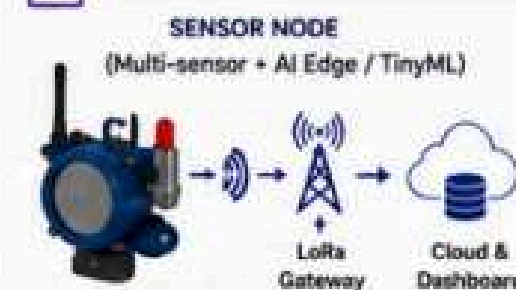
3 MAINTENANCE / CALIBRATION MODE



- ✓ Sensor & sistem dalam kondisi terkontrol.
- ✓ Proses kalibrasi dan validasi sensor.
- ✓ Data tidak digunakan untuk alarm.
- ✓ Hasil kalibrasi disimpan ke memori lokal dan cloud.

Tujuan: Menjaga akurasi & keandalan sensor.

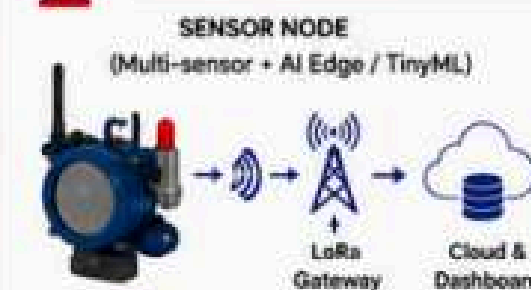
4 COMMISSIONING MODE



- ✓ Untuk instalasi awal & verifikasi sistem.
- ✓ Scan jaringan LoRa & pengujian konektivitas.
- ✓ Verifikasi sensor, threshold, dan workflow alarm.
- ✓ Pengujian end-to-end ke dashboard.

Tujuan: Memastikan sistem siap operasi.

5 ALARM / EVENT MODE



- ✓ Dipicu saat konsentrasi gas > threshold alarm.
- ✓ Inference dilakukan segera & berulang.
- ✓ Alarm dikirim instan (App/Email/SMS).
- ✓ Data event disimpan lokal & dikirim ke cloud.

Tujuan: Respon cepat & mitigasi bahaya.

PERBANDINGAN MODE

Mode	Sumber Daya	Sampling	Inference	LoRa Update	Pengiriman Alarm	Cocok Untuk
1 External 24 VDC Mode	24 VDC (eksternal)	Kontinu	Sangat sering	Real-time	Segera	Area kritis, deteksi cepat
2 Battery Mode	Baterai	Duty cycle	Duty cycle	Duty cycle	Segera	Area tanpa listrik, hemat daya
3 Maintenance / Calibration Mode	24 VDC/Baterai	Manual	Manual	Manual	Non-aktif	Kalibrasi & validasi sensor
4 Commissioning Mode	24 VDC/Baterai	On-demand	On-demand	On-demand	Test only	Instalasi & verifikasi sistem
5 Alarm / Event Mode	24 VDC/Baterai	Cepat/Adaptif	Segera & berulang	Segera	Segera	Kebocoran terdeteksi

CATATAN PENTING



Transisi antar mode dapat otomatis berdasarkan kondisi sistem atau dipilih manual oleh operator.



Keamanan: semua mode terenkripsi saat komunikasi LoRa dan cloud.

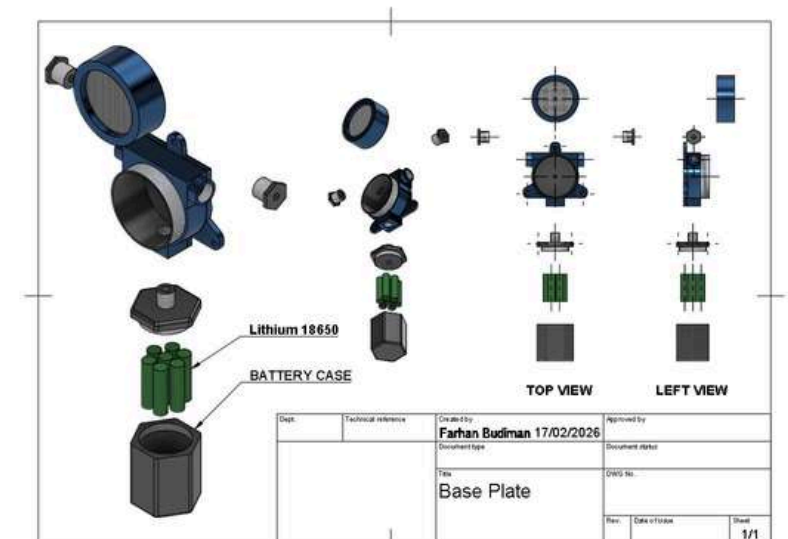
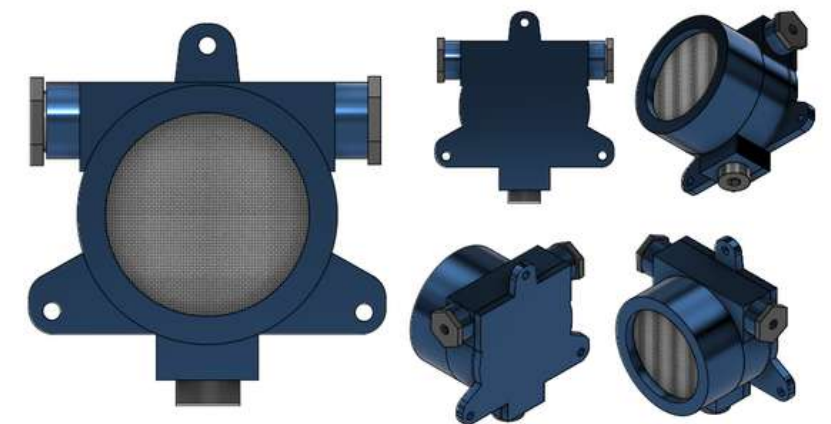
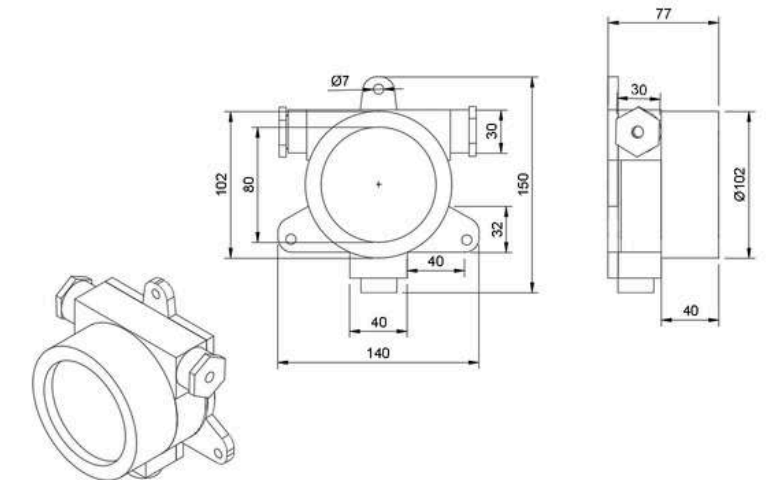
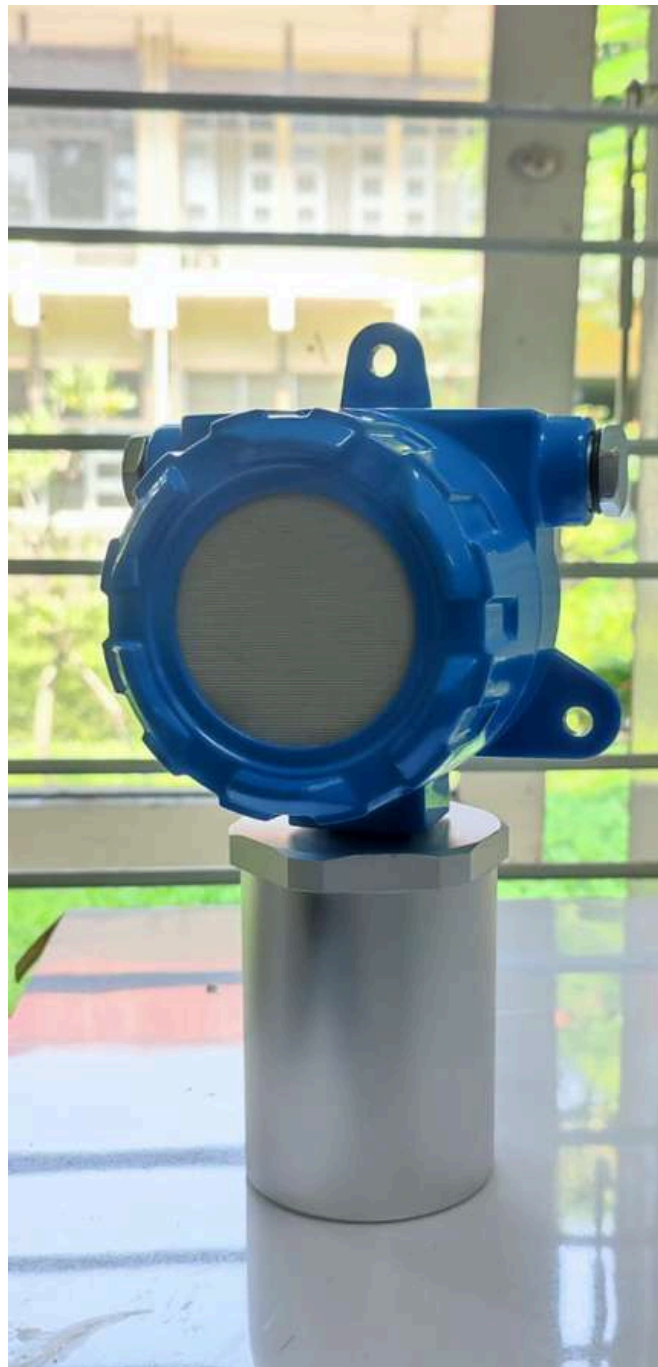


Log mode change, event, dan parameter tersimpan untuk audit.

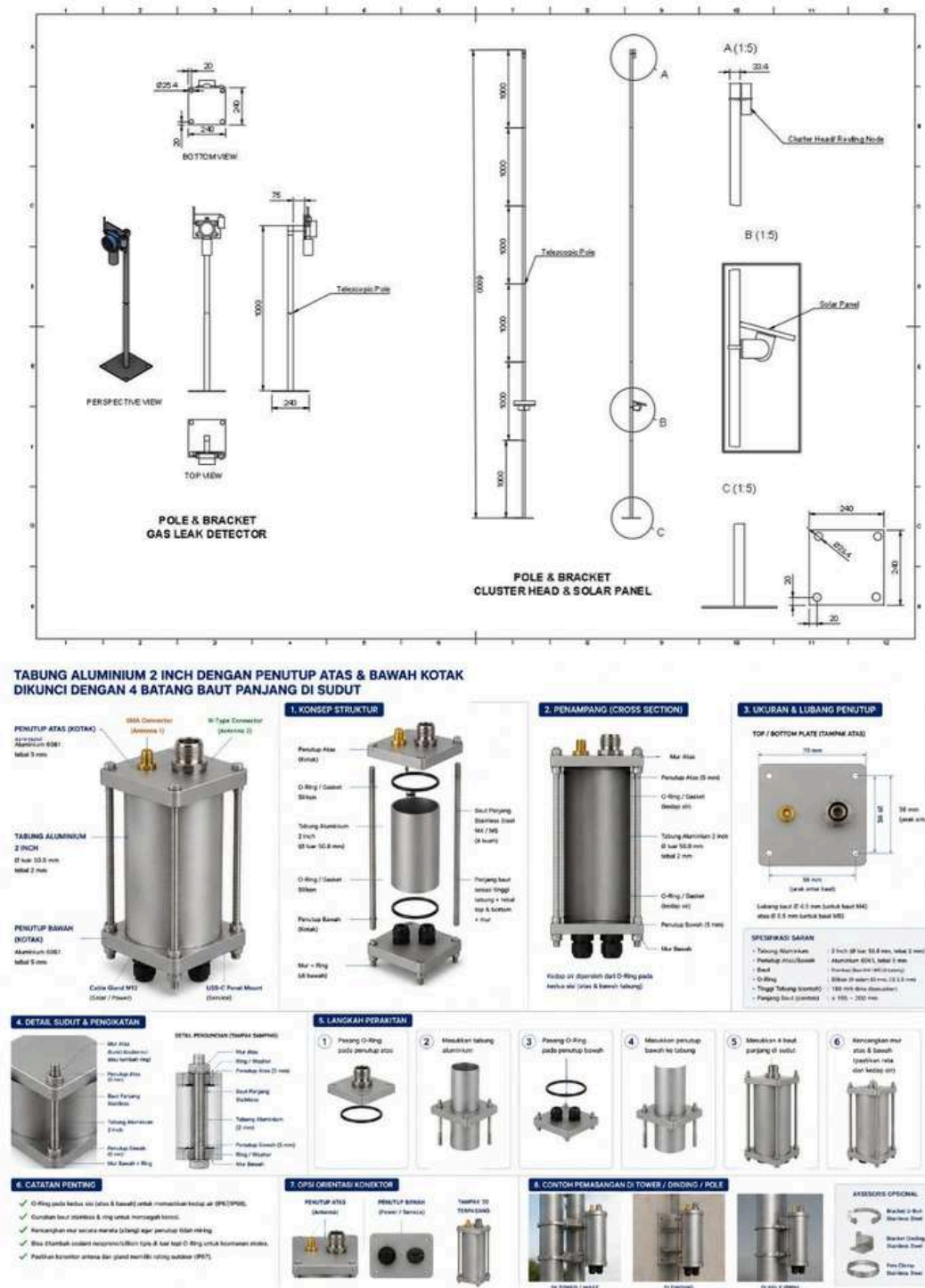


Mode Battery & Alarm dirancang untuk memaksimalkan deteksi sekaligus menjaga daya.

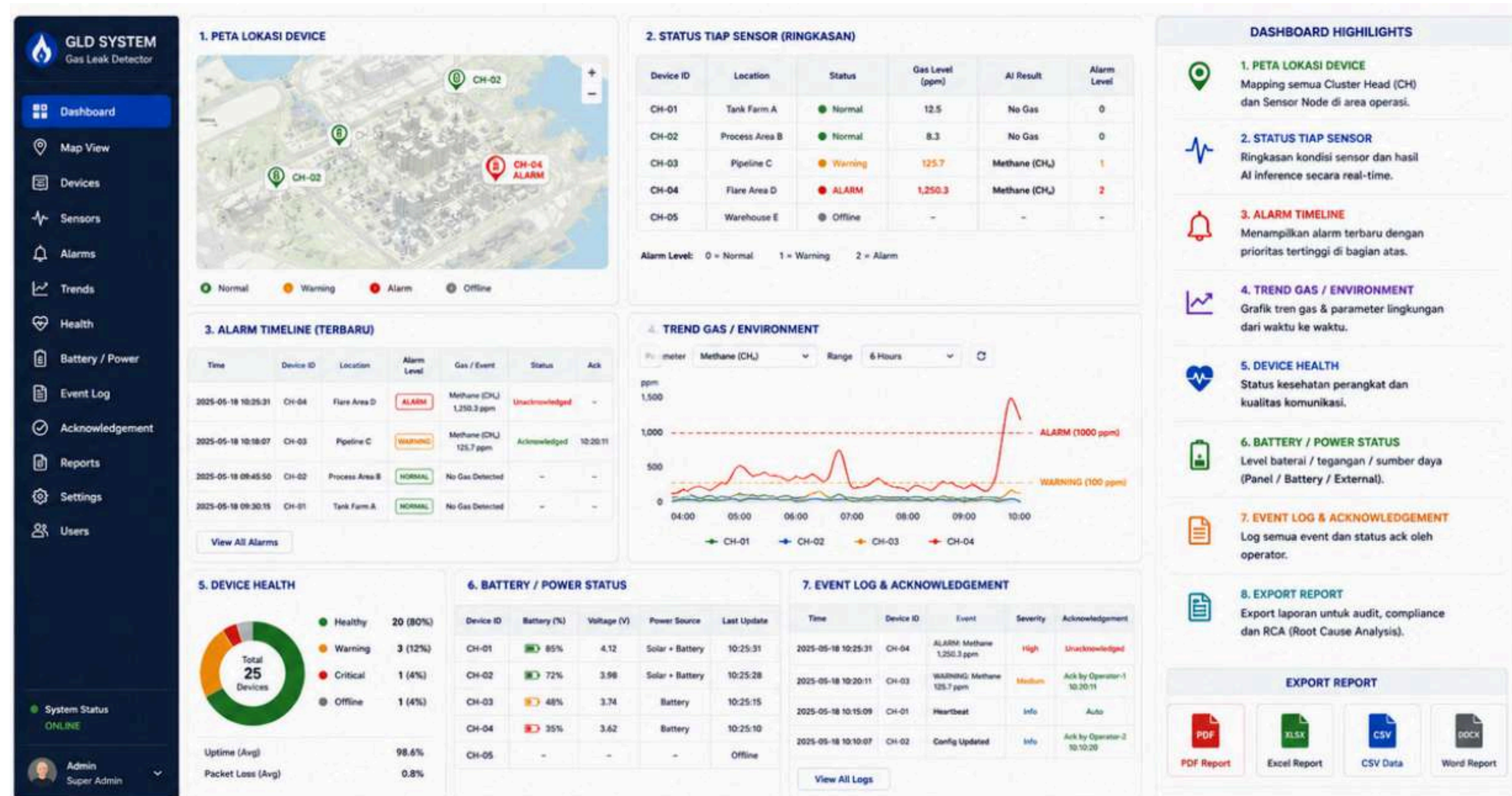
GLD Case Design



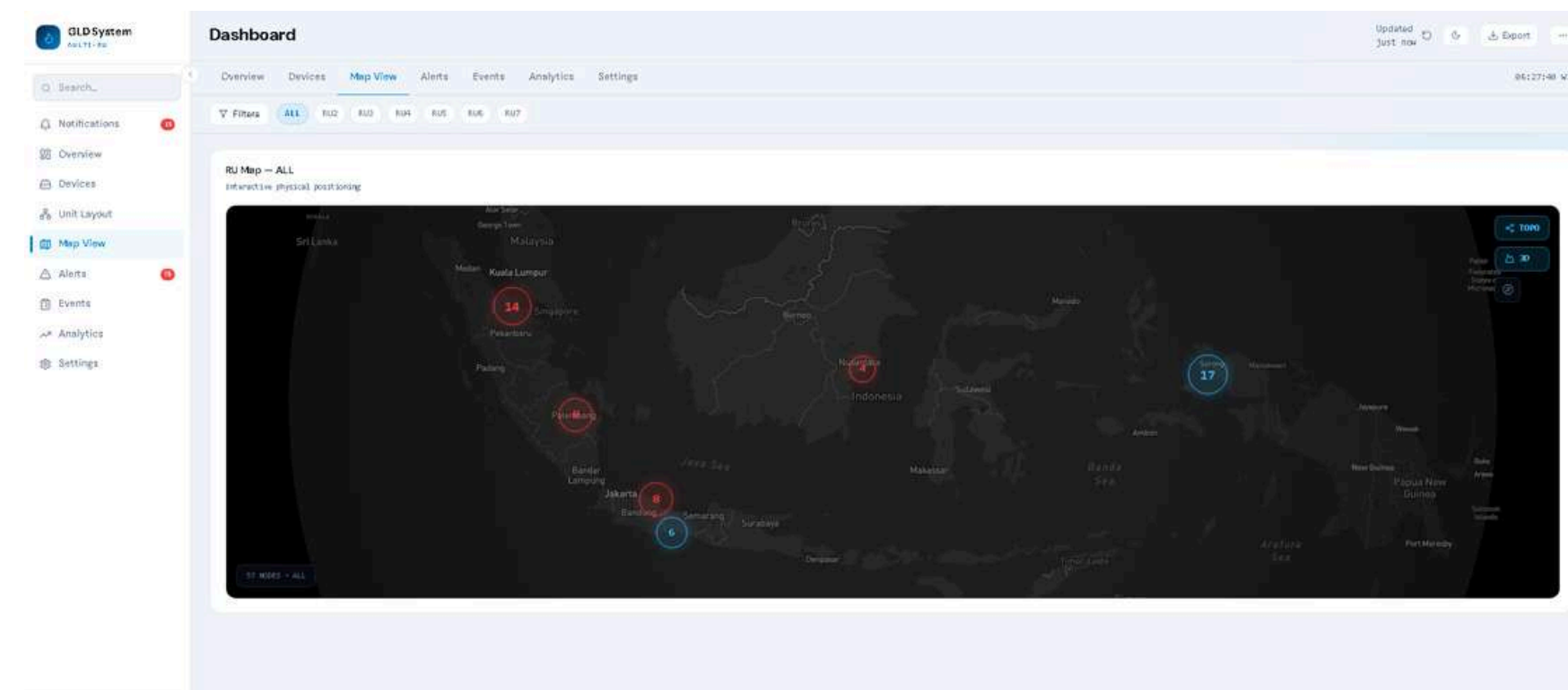
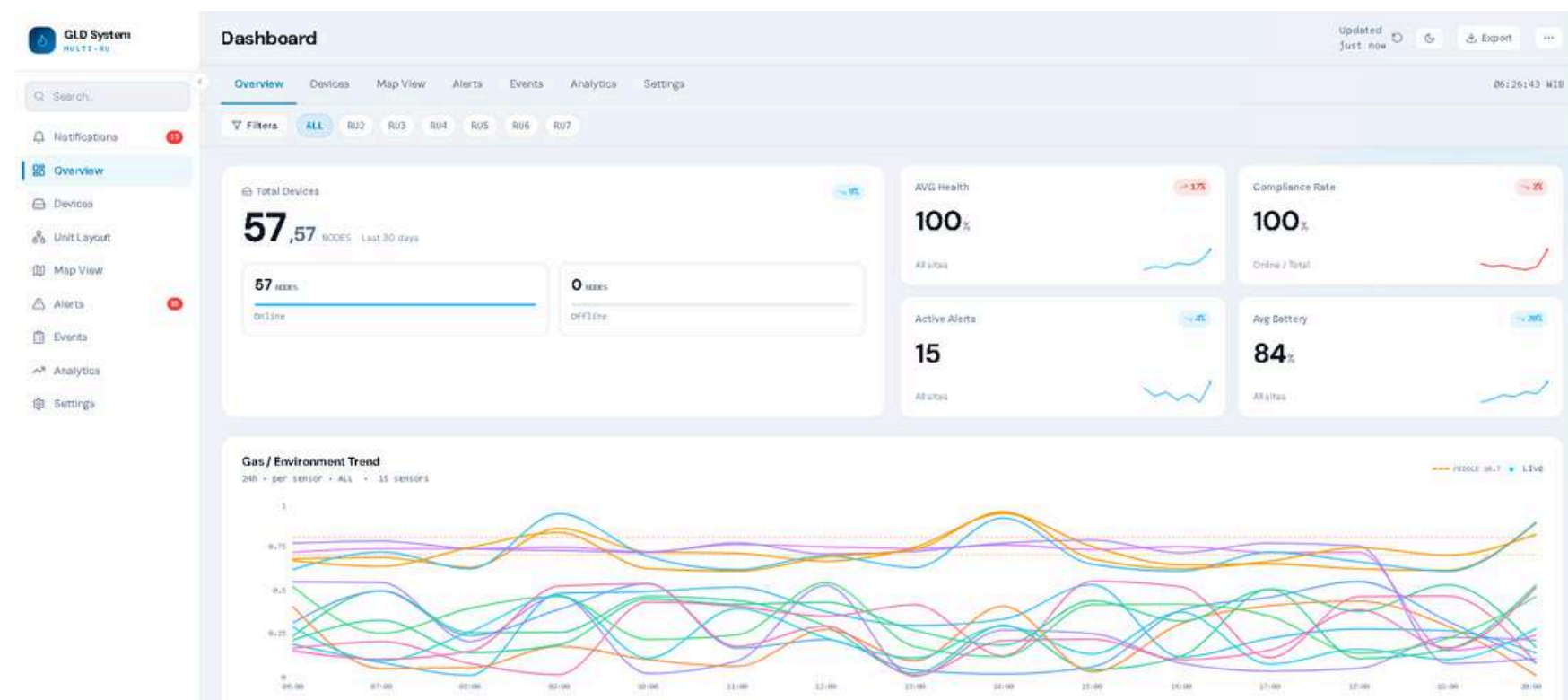
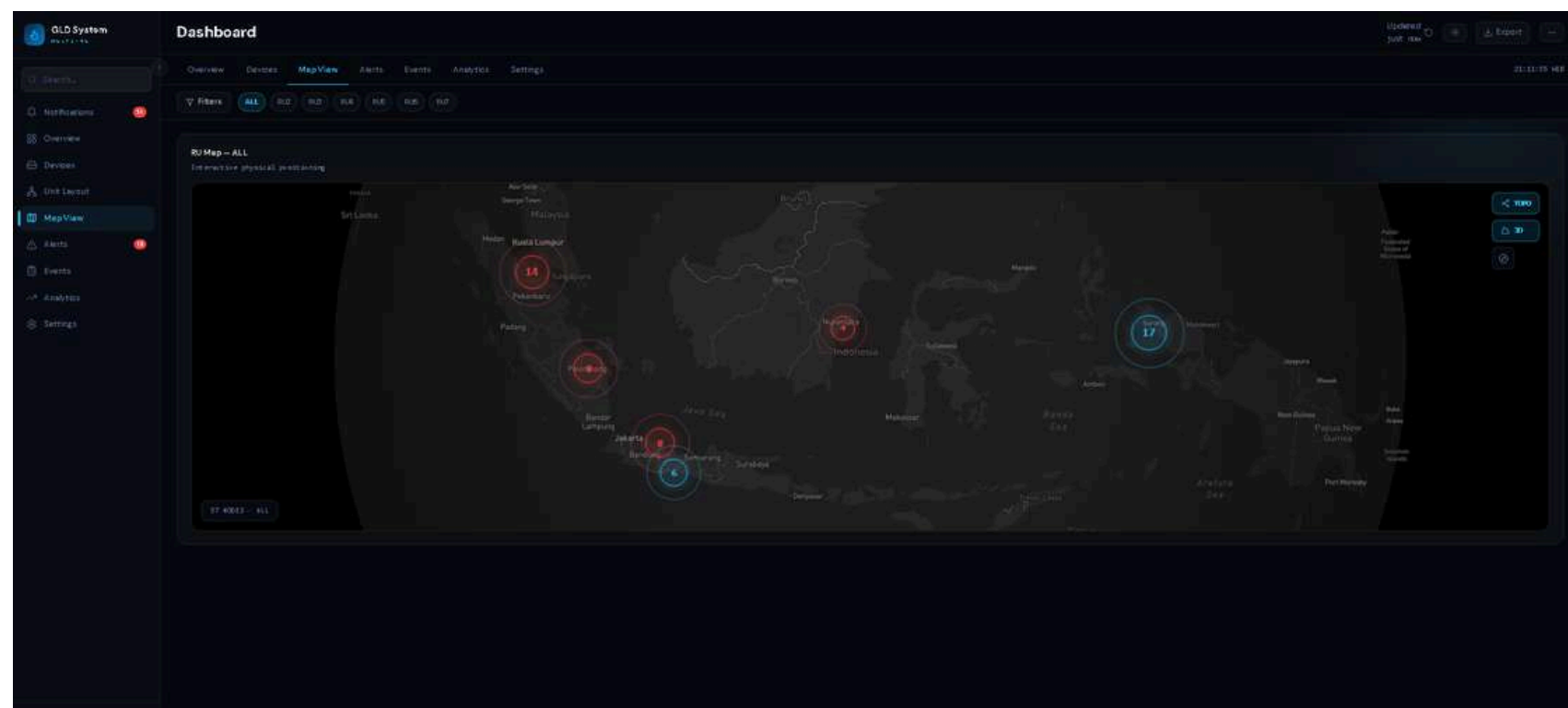
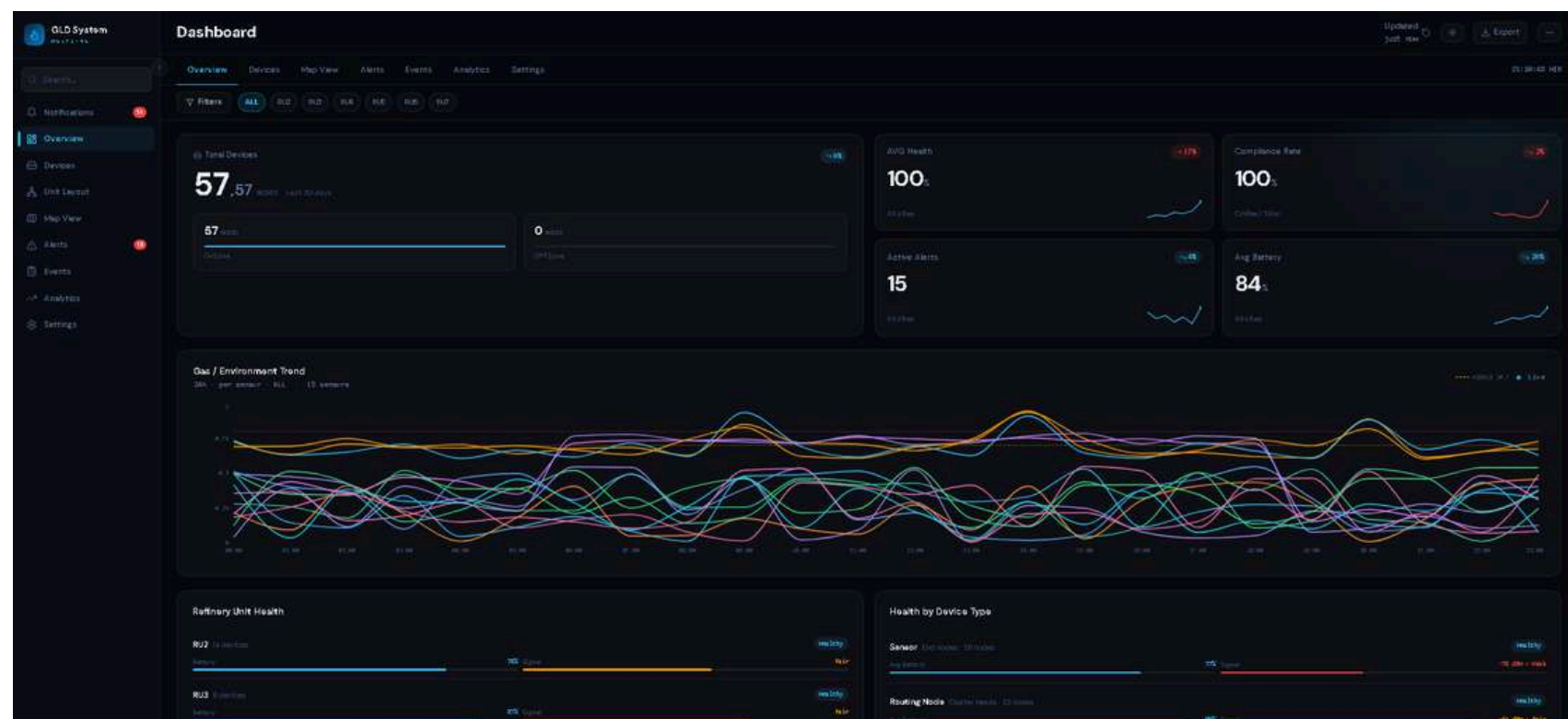
Cluster Head Design



Backend & Dashboard Concept



Mock Up Dashboard



Video Concept



GLD Point Sensor Network | Field Trial Simulation

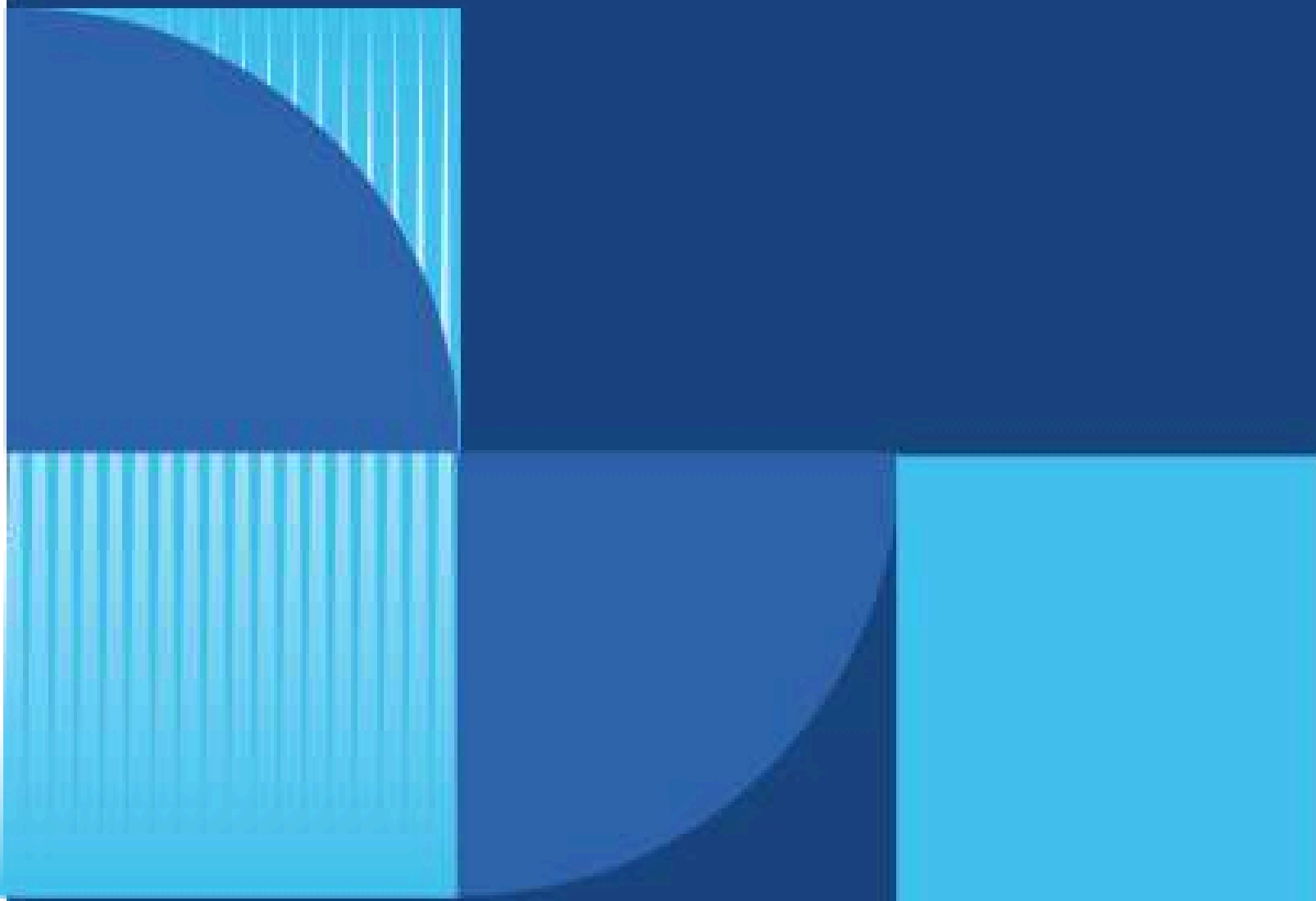
Field Test RU-VII Kasim



**Kolaborasi Riset
Fungsi Reliability - Direktorat operasi
PT Kilang Pertamina Internasional & Institut Teknologi Bandung**

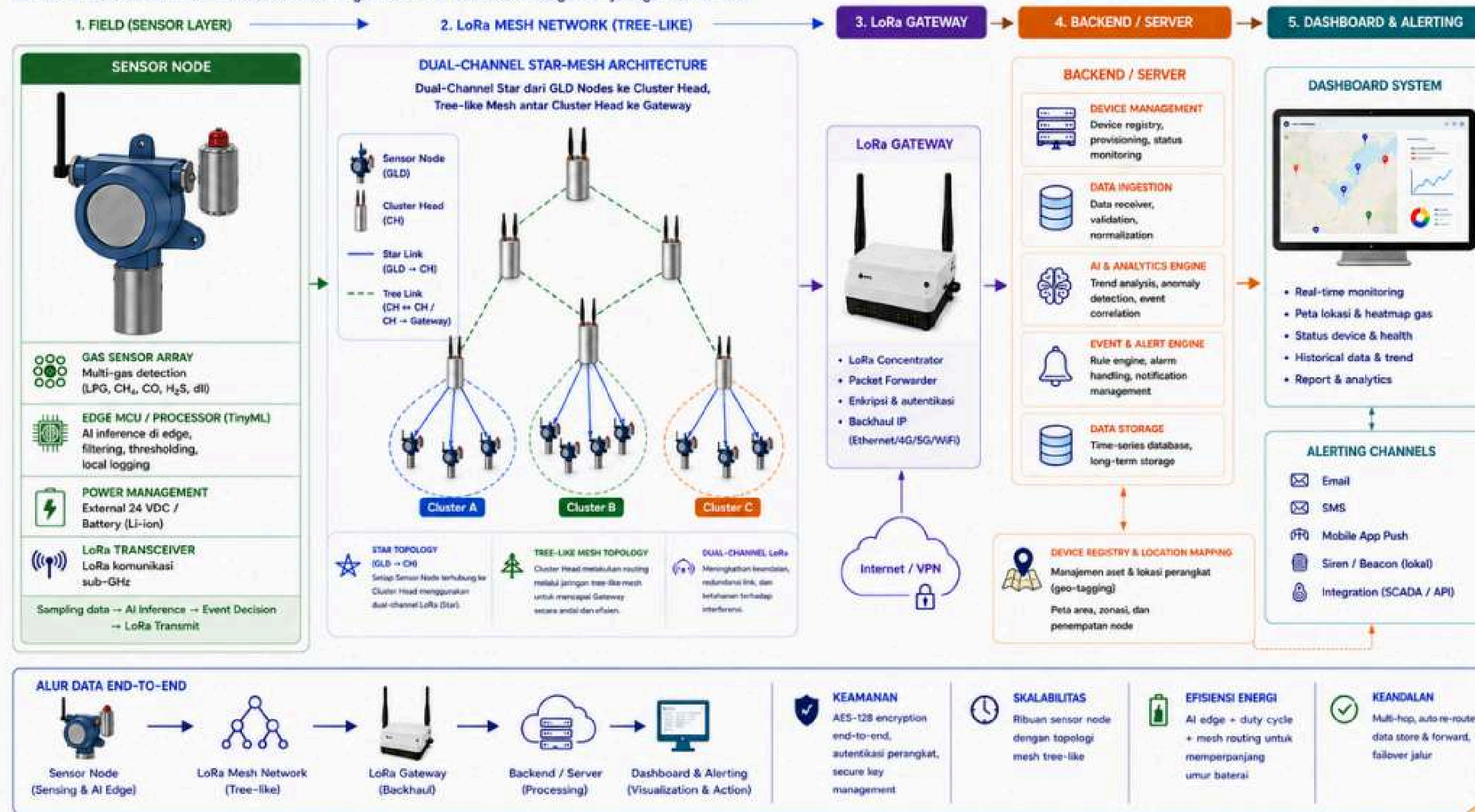
PERTAMINA DAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

05 Technical Architecture



OVERALL SYSTEM ARCHITECTURE

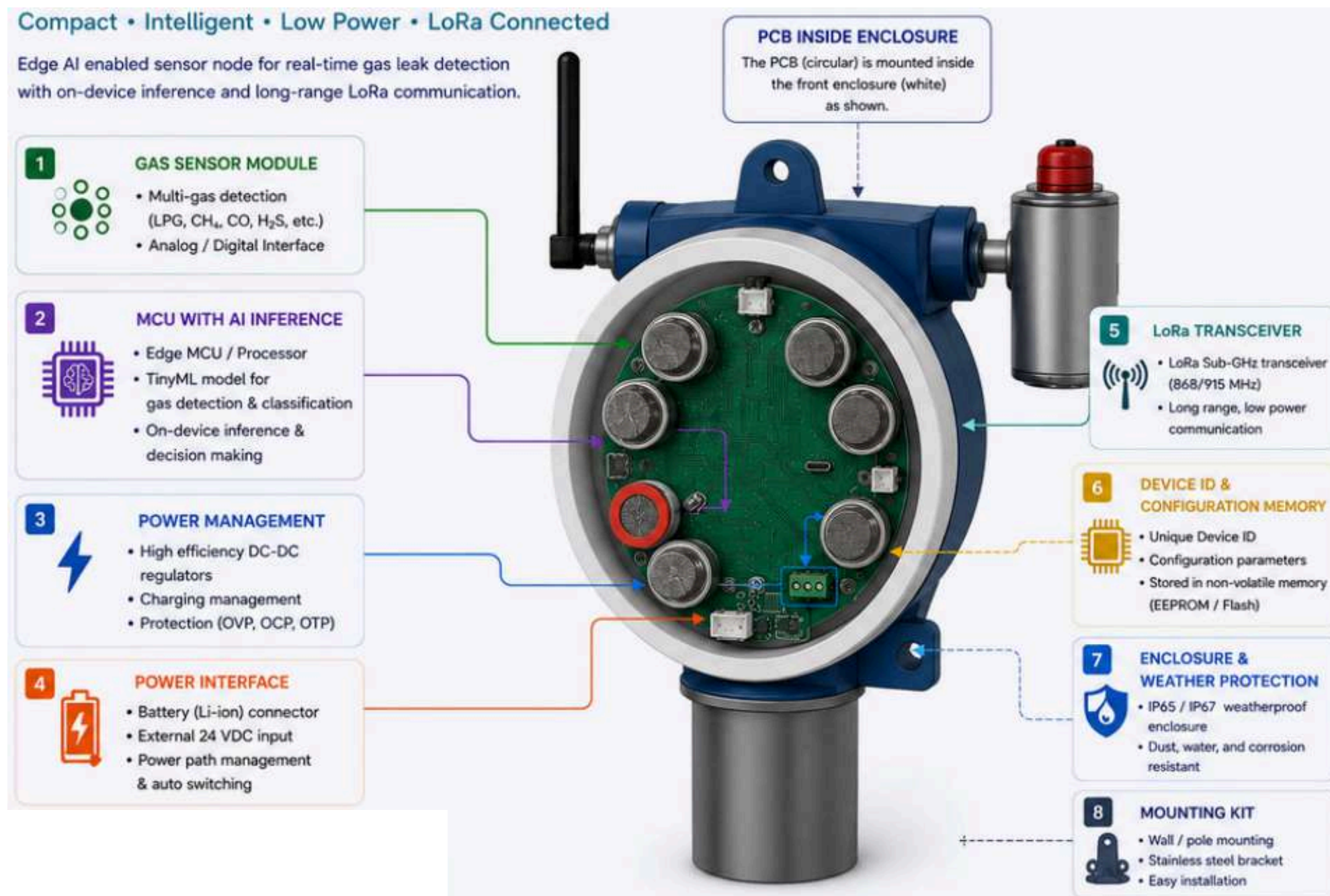
End-to-end arsitektur untuk deteksi kebocoran gas real-time berbasis AI edge dan jaringan LoRa mesh.



Sensor Node Architecture

Compact • Intelligent • Low Power • LoRa Connected

Edge AI enabled sensor node for real-time gas leak detection with on-device inference and long-range LoRa communication.



SPECIFICATIONS (TYPICAL)

Input Power	Battery 3.7 V (Li-ion) / External 24 VDC
Avg. Power Consumption	< 100 mW (typical, duty cycle)
LoRa Frequency	868 / 915 MHz (Sub-GHz)
Operating Temp.	-20 °C to +60 °C
Protection	IP65 / IP67
Dimensions (w/o mount)	~ 130 x 80 x 60 mm

DATA FLOW (ON-DEVICE INTELLIGENCE)



KEY BENEFITS

- Real-time detection & local AI decision
- Low power for long battery life
- Long range LoRa connectivity
- Rugged & reliable for harsh environments

Cluster Head Architecture

FITUR UTAMA



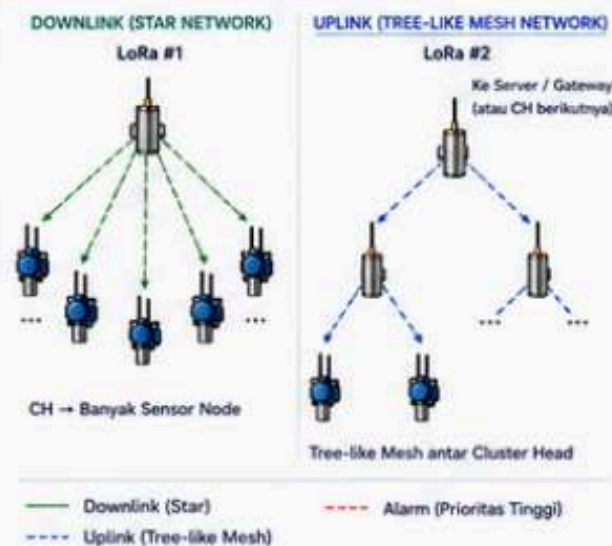
SPESIFIKASI TYPICAL

MCU / Processor	ESP32-S3 (Dual-core Xtensa® 32-bit up to 240 MHz)
LoRa Frequency	920 – 923 MHz (Sub-GHz)
Tx Power	Up to 20 dBm (configurable)
Sensitivity	-137 dBm (SF12, BW125)
Input Power	Solar Panel 5V / 6W
Battery Backup	Lithium Ion 18650, 6000mAh
Operating Temp.	-20 °C to +60 °C
Protection	IP65 / IP67
Mounting	Pole / Wall Mounting

FUNGSI CLUSTER HEAD

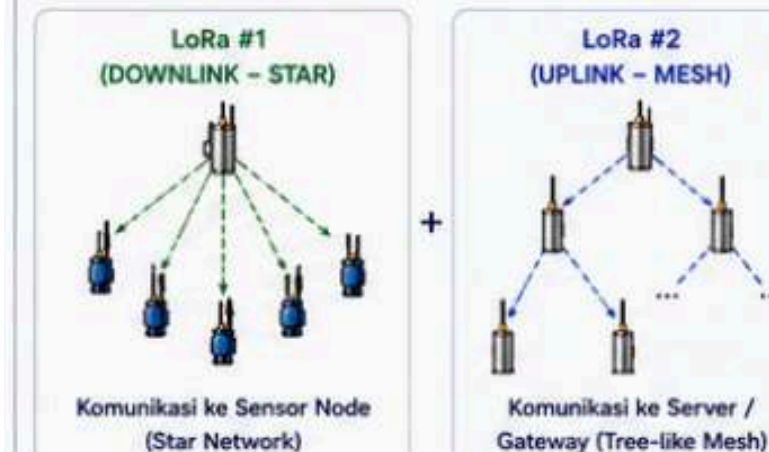
- 1. DUAL LORA MODULE**
 - LoRa #1 (Downlink): komunikasi ke sensor node menggunakan topologi Star Network
 - LoRa #2 (Uplink): komunikasi ke server menggunakan topologi Tree-like Mesh Network
- 2. MENGUMPULKAN DATA**
Mengumpulkan data periodik dari semua sensor node dalam cluster (star).
- 3. BUFFERING DATA**
Menyimpan (buffering) data dari beberapa sensor node, kemudian mengirimkan data ke server jika diminta.
- 4. ALARM PRIORITAS TINGGI**
Jika data dari sensor node merupakan ALARM, maka data tersebut langsung dikirimkan ke server via jaringan mesh (tanpa menunggu permintaan).

TOPOLOGI KOMUNIKASI



Alarm memiliki prioritas tertinggi dan selalu dikirimkan segera ke server melalui jaringan mesh untuk memastikan keselamatan.

DUAL LORA MODULE



ALUR OPERASI

- 1. DATA PERIODIK (STAR)**
CH mengirim polling ke sensor node (Star Network) dan mengumpulkan data.
- 2. BUFFERING**
Data disimpan dalam buffer berdasarkan timestamp & Node ID.
- 3. DIMINTA SERVER**
Server meminta data → CH mengirimkan data yang dibuffer via LoRa Mesh.
- 4. ALARM EVENT (PRIORITAS TINGGI)**
Jika ada alarm dari sensor node → dikirim SEGERA ke server via LoRa Mesh (tanpa menunggu permintaan).

MCU / PROCESSOR ESP32-S3

- Dual-core Xtensa® 32-bit up to 240 MHz
- Wi-Fi (2.4 GHz) + Bluetooth LE
- Data management
- Protocol handling
- Event & alarm logic

MEMORY

- Flash (SPI)
- PSRAM (Optional)
- Data Buffer (Ring Buffer)

POWER MANAGEMENT

- DC-DC Buck Converter
- Solar charge management
- Protection (OVP, OCP, OTP, Reverse)
- Power Monitoring

POWER INPUT
Solar Panel
5V / 6W

BATTERY BACKUP
Lithium Ion 18650
6000mAh

LORA MODULE #1 (DOWNLINK - STAR)

- LoRa Sub-GHz (920-923 MHz)
- Komunikasi ke Sensor Node
- Topologi: Star Network (1 CH → Banyak Node)

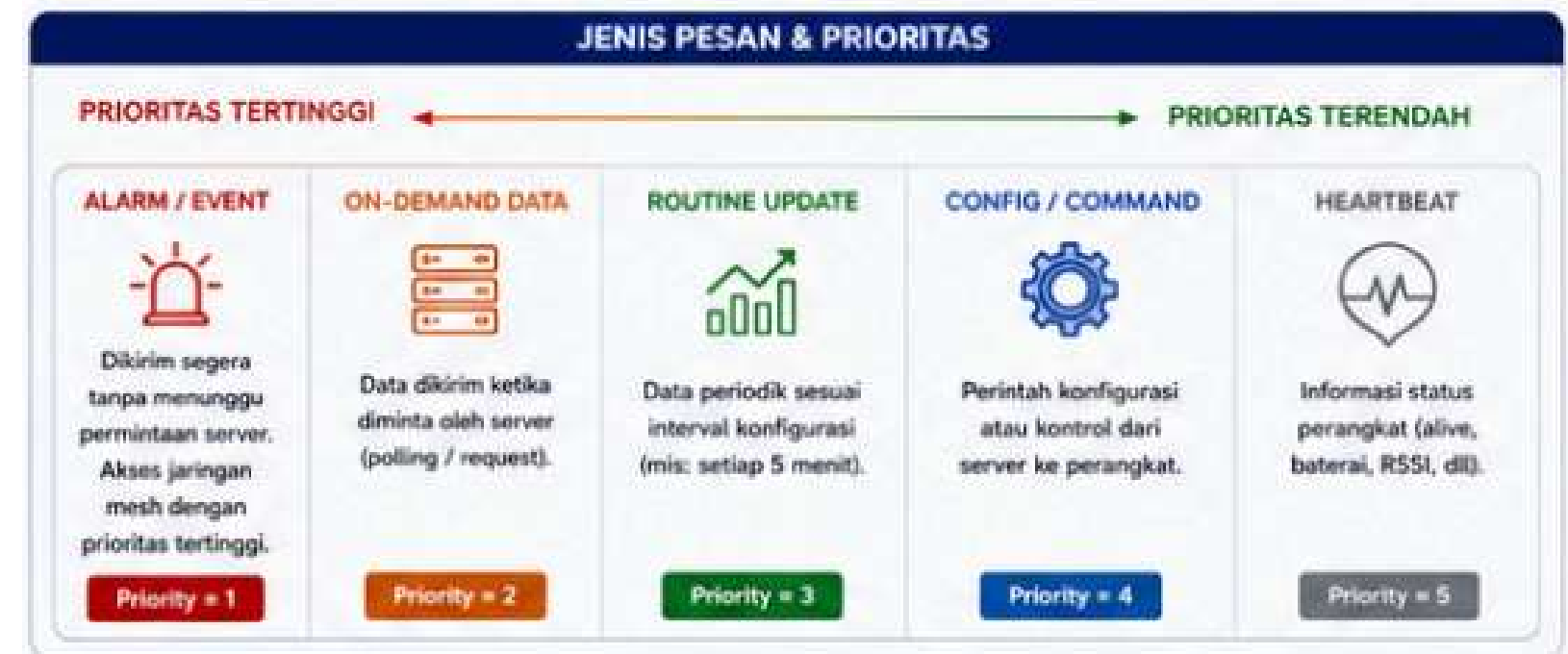
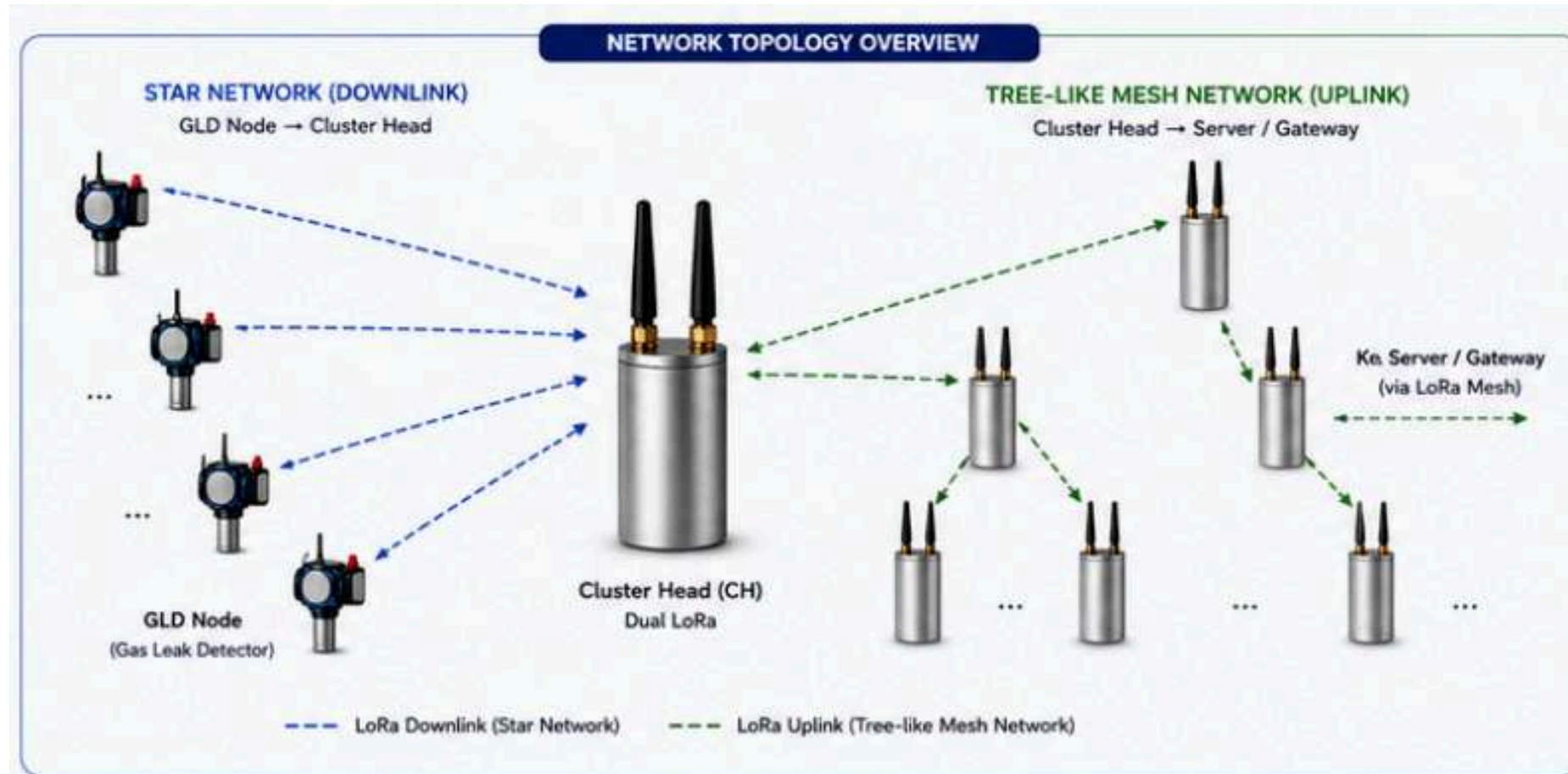
LORA MODULE #2 (UPLINK - MESH)

- LoRa Sub-GHz (920-923 MHz)
- Komunikasi ke Server / Gateway / CH lain
- Topologi: Tree-like Mesh Network

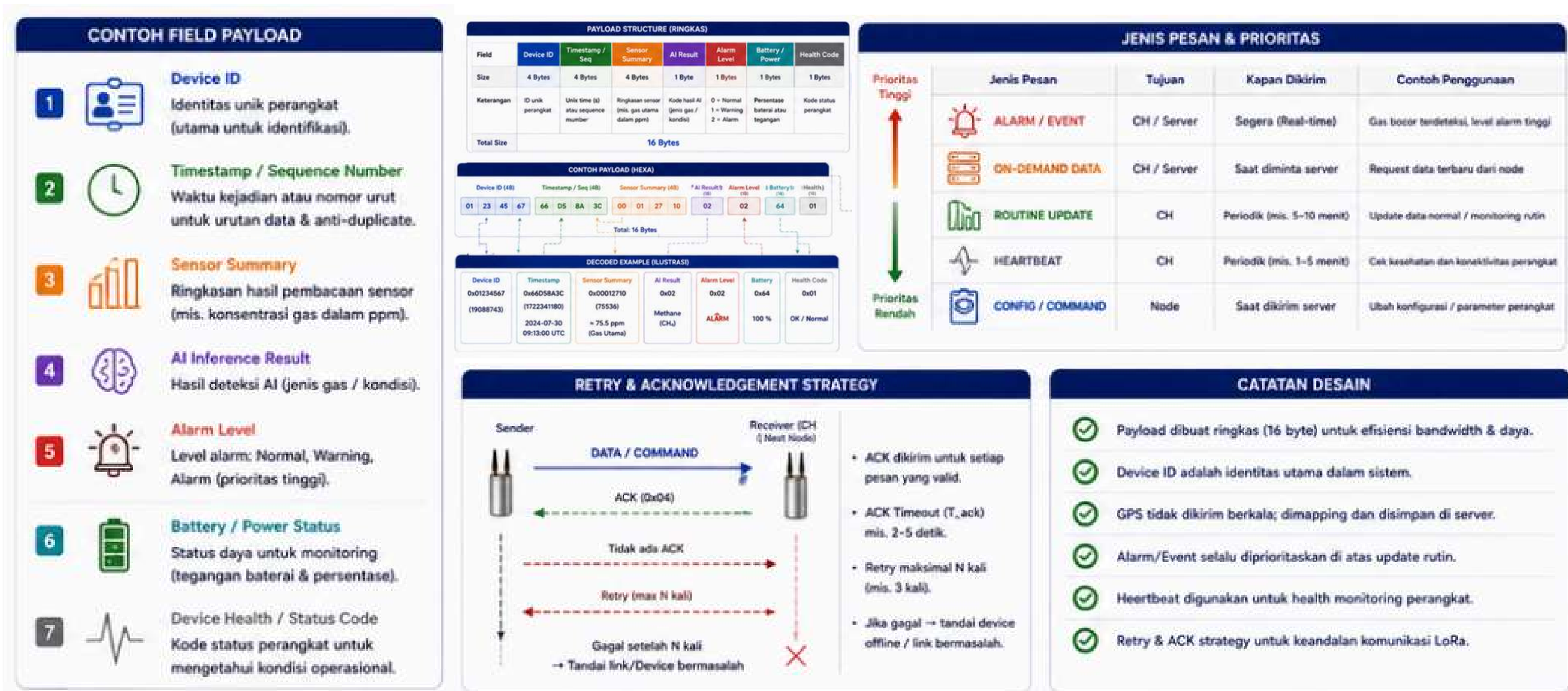
INTERFACE & I/O

- RS485 / UART (Optional)
- Debug / Service Port (USB-C)
- LED Status
- Terminal Power Input

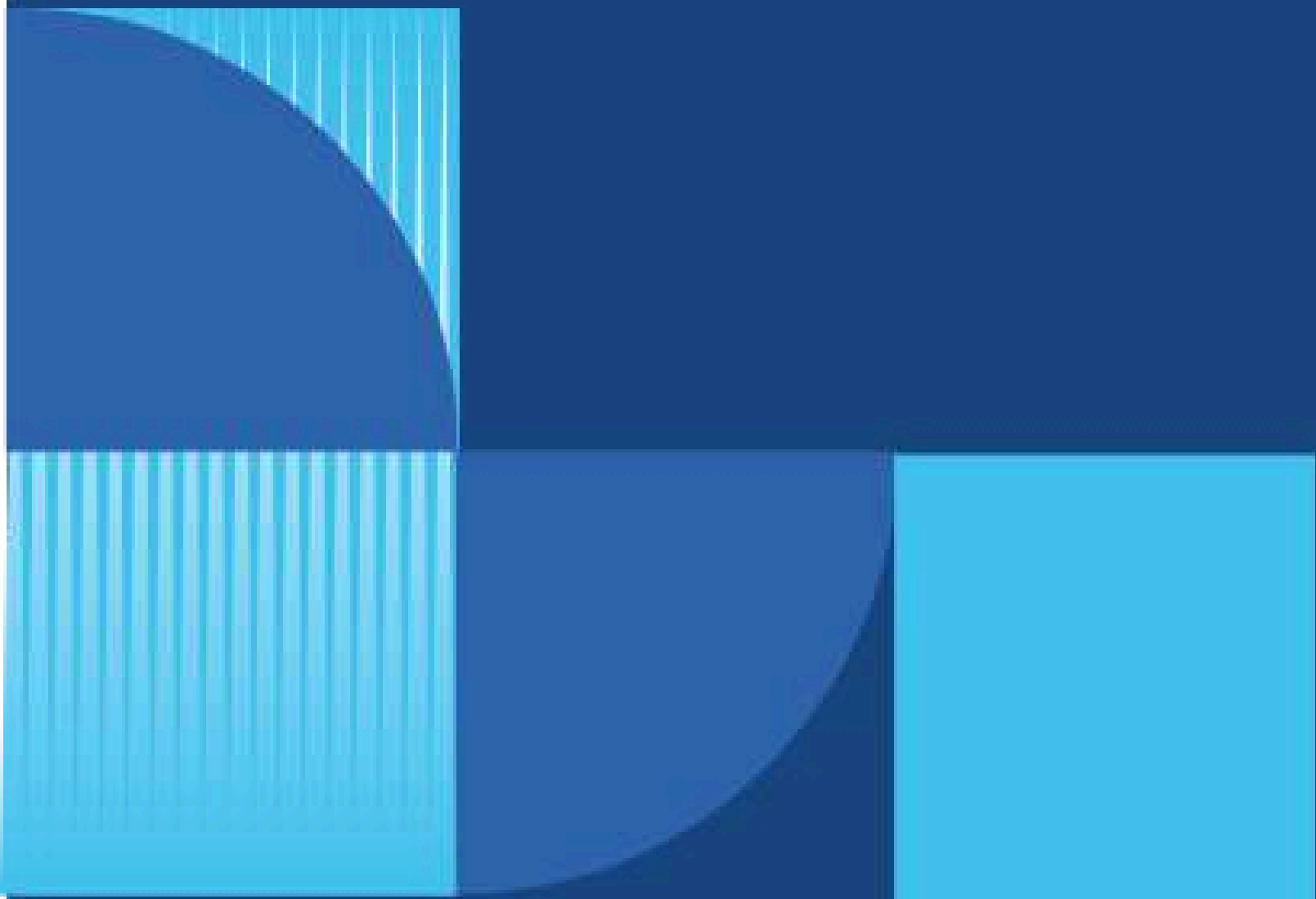
Communication Architecture

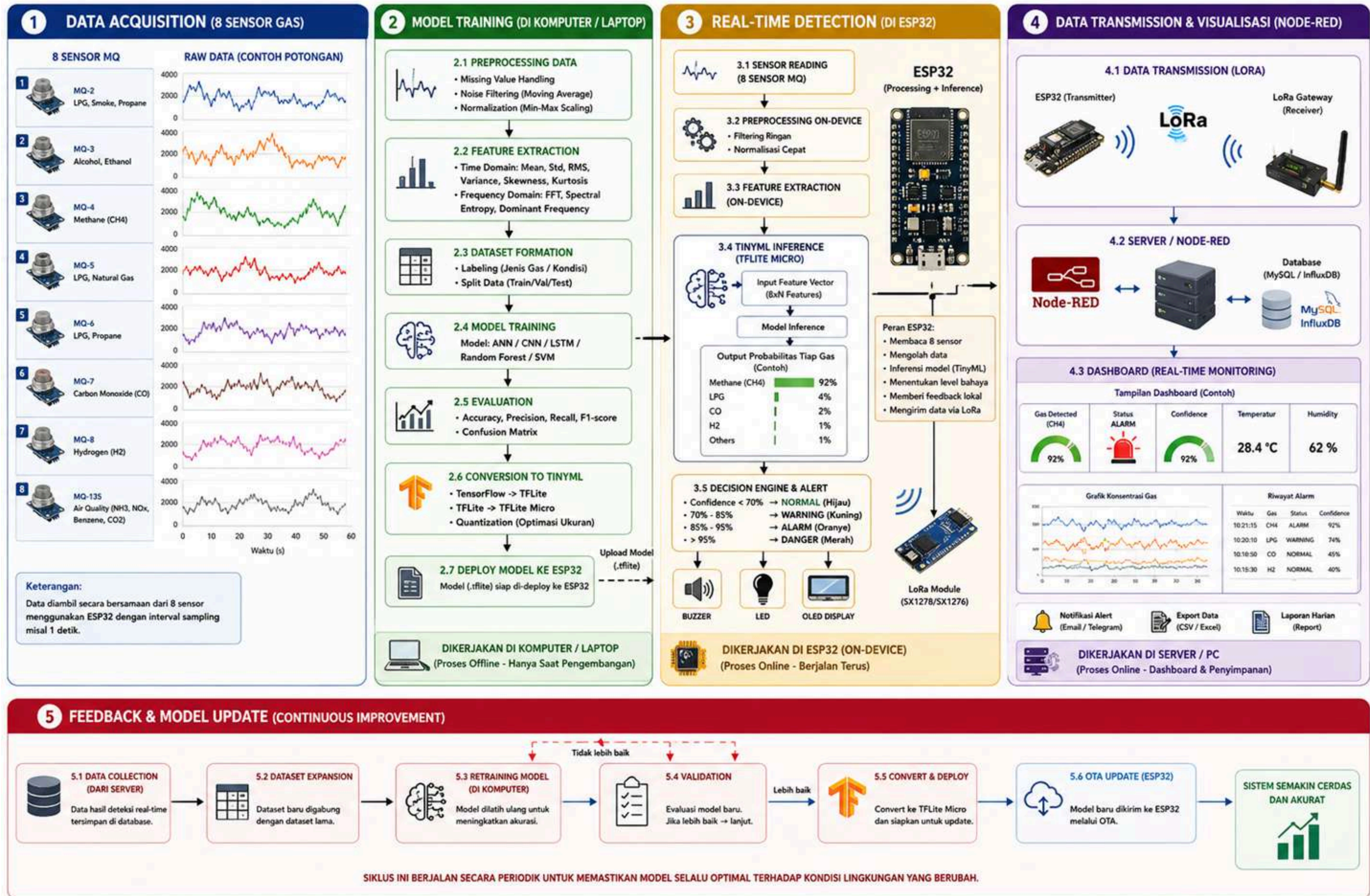


Data Payload Concept

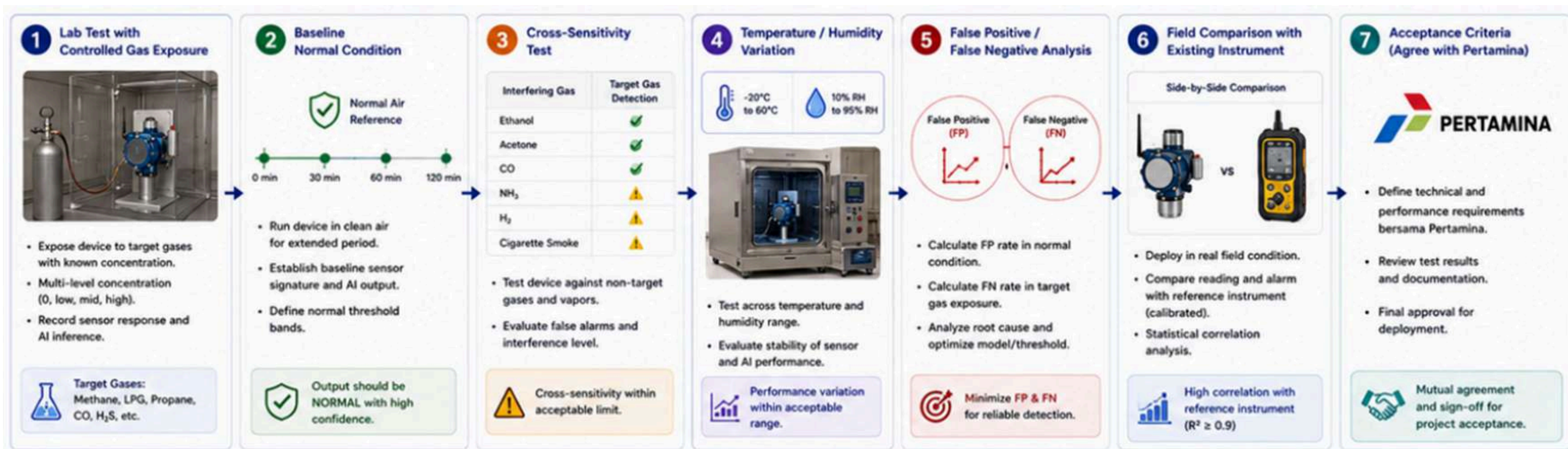


06 AI Methodology

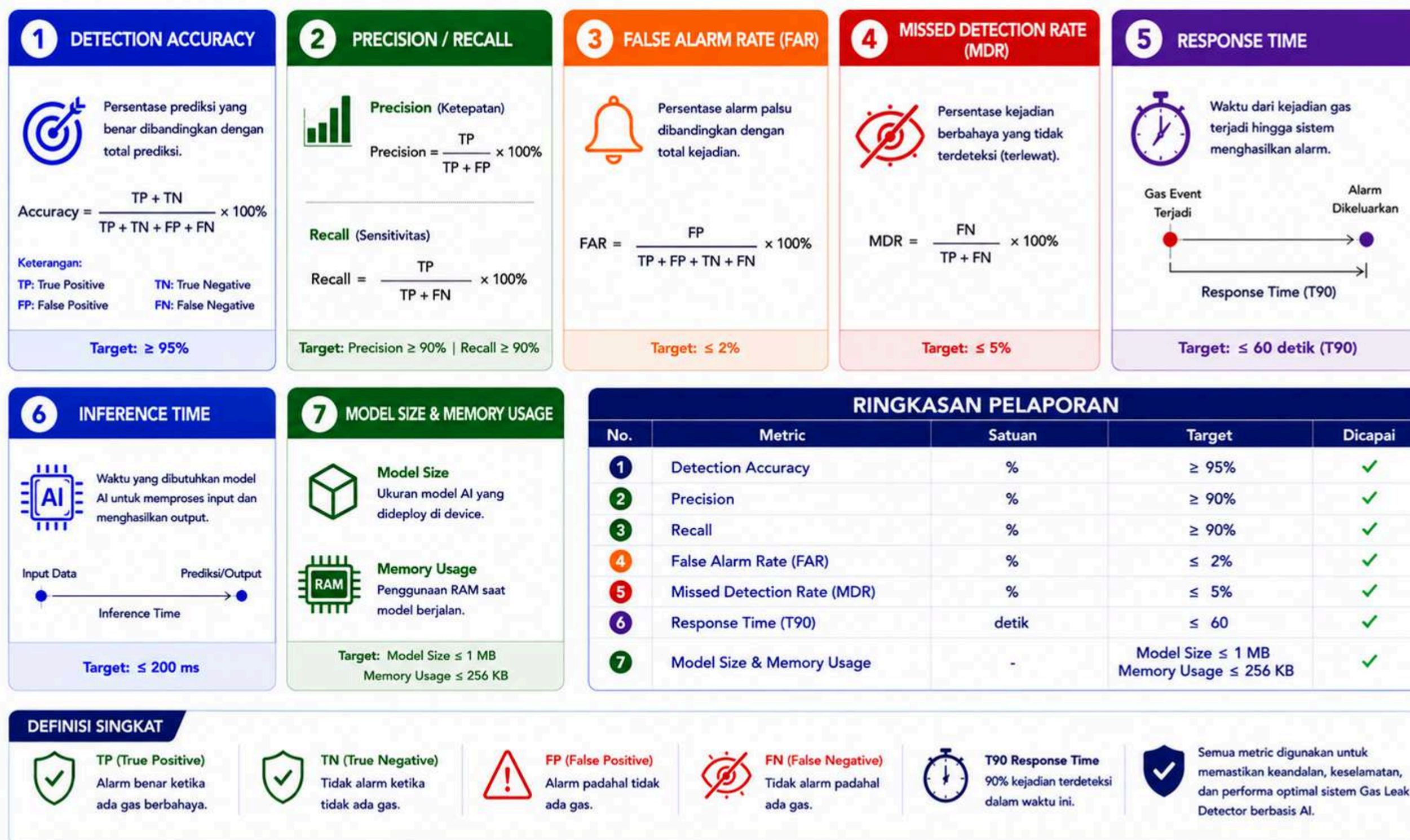




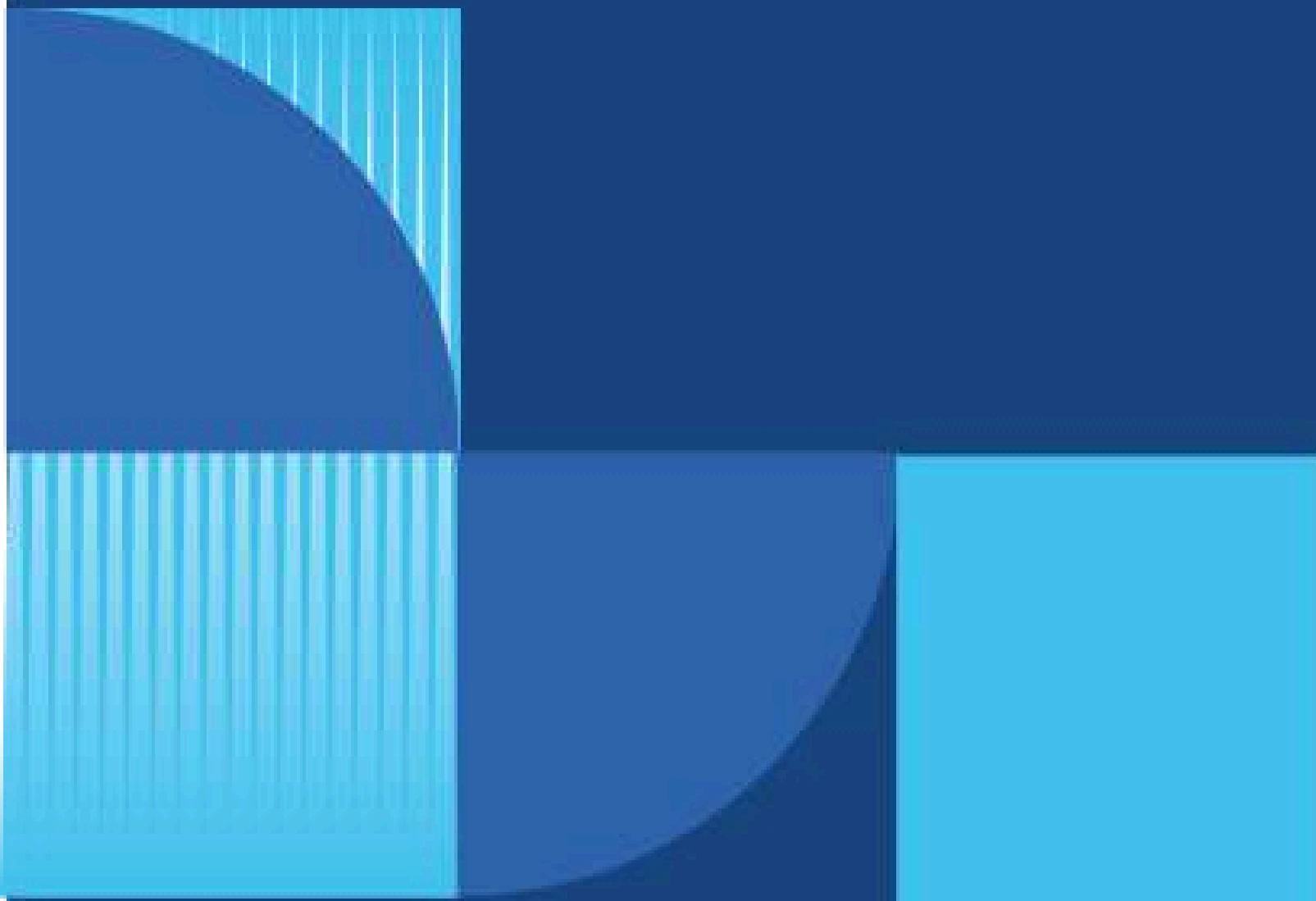
Model Validation Plan



AI Performance Metrics



07 Compliance Standards





HAZARDOUS AREA CONSIDERATION

Design & Deployment Safe for Hazardous Environment



1 AREA CLASSIFICATION

- Tentukan klasifikasi area sesuai standar IEC/EN 60079-10-1



i Pastikan lokasi pemasangan device sudah dikonfirmasi oleh HSE.

2 GAS GROUP & TEMPERATURE CLASS

- Identifikasi Gas Group (IIA, IIB, IIC) berdasarkan jenis gas yang mungkin hadir.
- Tentukan Temperature Class sesuai dengan maksimum permukaan device.

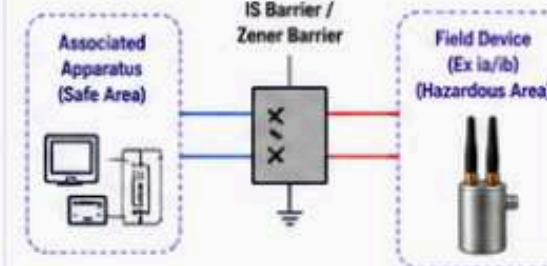
Gas Group (IEC 60079-0)		Contoh Gas
IIA		Propane
IIB		Ethylene, Ethane
IIC		Hydrogen, Acetylene

Temperature Class (Max Surface Temp)					
T1	T2	T3	T4	T5	T6
450°C	300°C	200°C	135°C	100°C	85°C

✓ Sesuaikan T-Class dengan temperatur sekitar maksimum dan margin keamanan.

3 INTRINSIC SAFETY REQUIREMENT

- Untuk area Zone 0/1, gunakan konsep Intrinsically Safe (Ex ia/ib).
- Pastikan parameter listrik device berada di bawah batas maksimum yang diizinkan.



✓ Ikuti IEC 60079-11 untuk desain dan verifikasi Intrinsic Safety.

4 ENCLOSURE PROTECTION / IP RATING

- Pilih tipe proteksi sesuai klasifikasi area.
- Pastikan IP rating sesuai kondisi lingkungan.

Tipe Proteksi (Contoh)	Aplikasi
Ex ia / ib	Zone 0 / 1
Ex d Flameproof	Zone 1 / 2
Ex e Increased Safety	Zone 1 / 2
Ex nR Restricted Breathing	Zone 2

IP Rating Guideline

IP66
Tahan debu & semprotan air kuat
IP67 / IP68
Tahanan rendam air (sesuai kebutuhan)

✓ Pilih enclosure yang sesuai korosi, UV, suhu, dan lingkungan proses.

5 CABLE GLAND / CONNECTOR REQUIREMENT

- Gunakan cable gland/connector yang tersertifikasi untuk area hazardous.
- Pastikan seal dan strain relief yang memadai.



! Gunakan sertifikasi yang sesuai (ATEX/IECEx) dan pastikan tightness sesuai rating.

6 BATTERY SAFETY

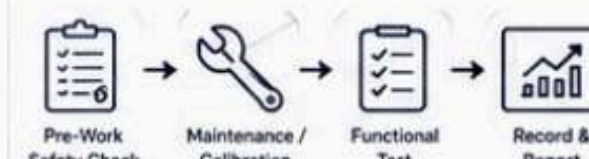
- Gunakan battery yang sesuai standar safety.
- Lindungi dari overcharge, over-discharge, dan short circuit.
- Evaluasi suhu maksimum permukaan battery.



✓ Pastikan battery tidak menjadi sumber ignition akibat panas, percikan, atau kebocoran.

7 MAINTENANCE & CALIBRATION PROCEDURE

- Tentukan interval maintenance dan calibration.
- Gunakan prosedur kerja yang aman.
- Pastikan hanya personel kompeten yang melakukan pekerjaan.



✓ Ikuti standard prosedur (SOP) dan document seluruh aktivitas untuk audit.

8 INSTALLATION METHOD (NO IGNITION SOURCE)

- Instalasi harus tidak menimbulkan percikan, panas berlebih, atau energi mekanik.
- Hindari gesekan, benturan, dan pelepasan muatan listrik statis.



✓ Ikuti IEC 60079-14 (Instalasi) dan pastikan tidak menjadi sumber penyalan (ignition source).



REFERENSI STANDAR UTAMA

- | | |
|---|---|
| • IEC/EN 60079-0 : General Requirements | • IEC/EN 60079-14 : Electrical Installations |
| • IEC/EN 60079-10-1 : Area Classification | • IEC/EN 60529 : IP Code (Enclosure Protection) |
| • IEC/EN 60079-11 : Intrinsic Safety "i" | • IEC/EN 60079-17 : Electrical Inspection & Maintenance |

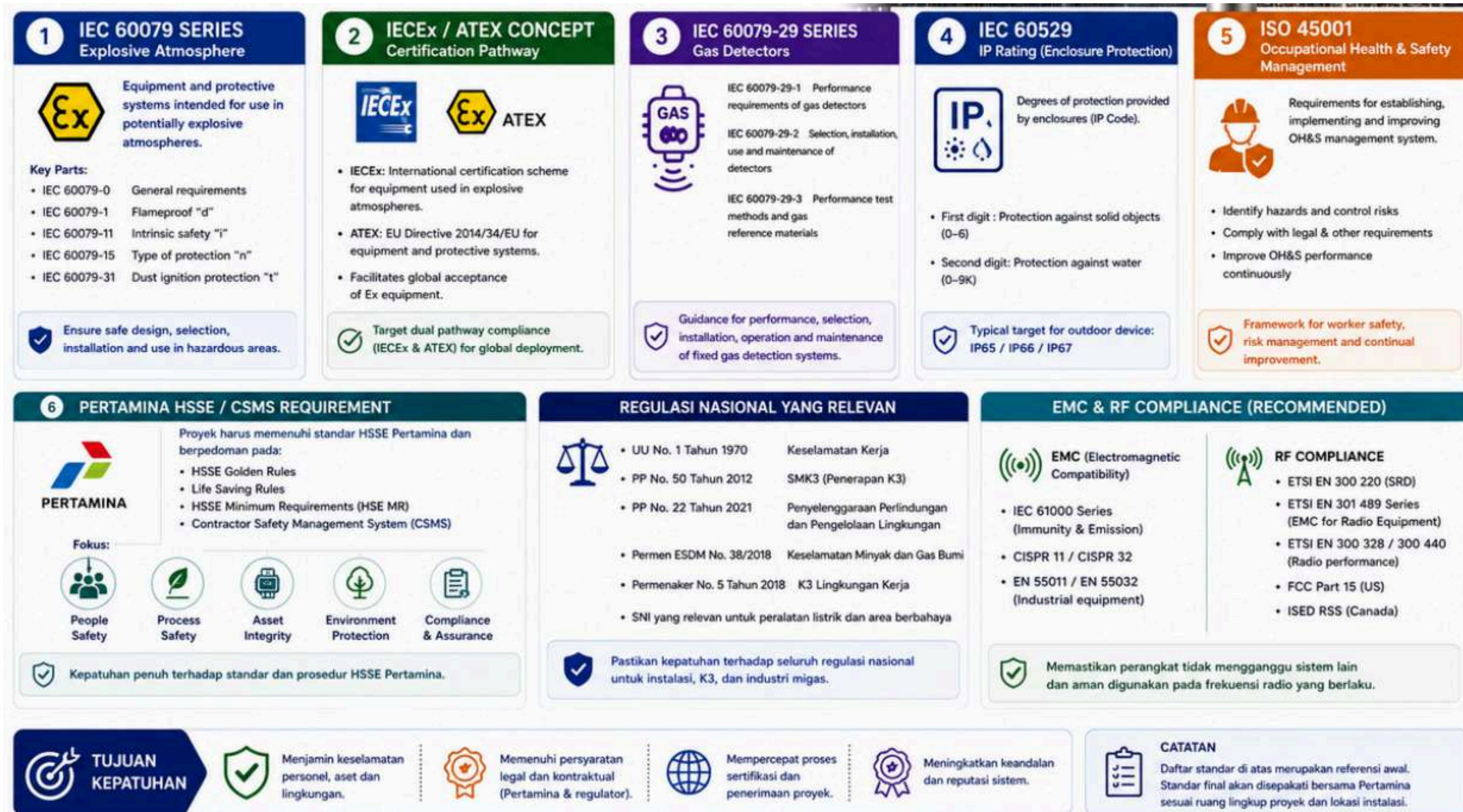


TUJUAN

Memastikan perangkat Cluster Head/Node dapat beroperasi dengan aman, andal, dan sesuai regulasi di lingkungan berbahaya.

Safety First, Always.

Reference Standards

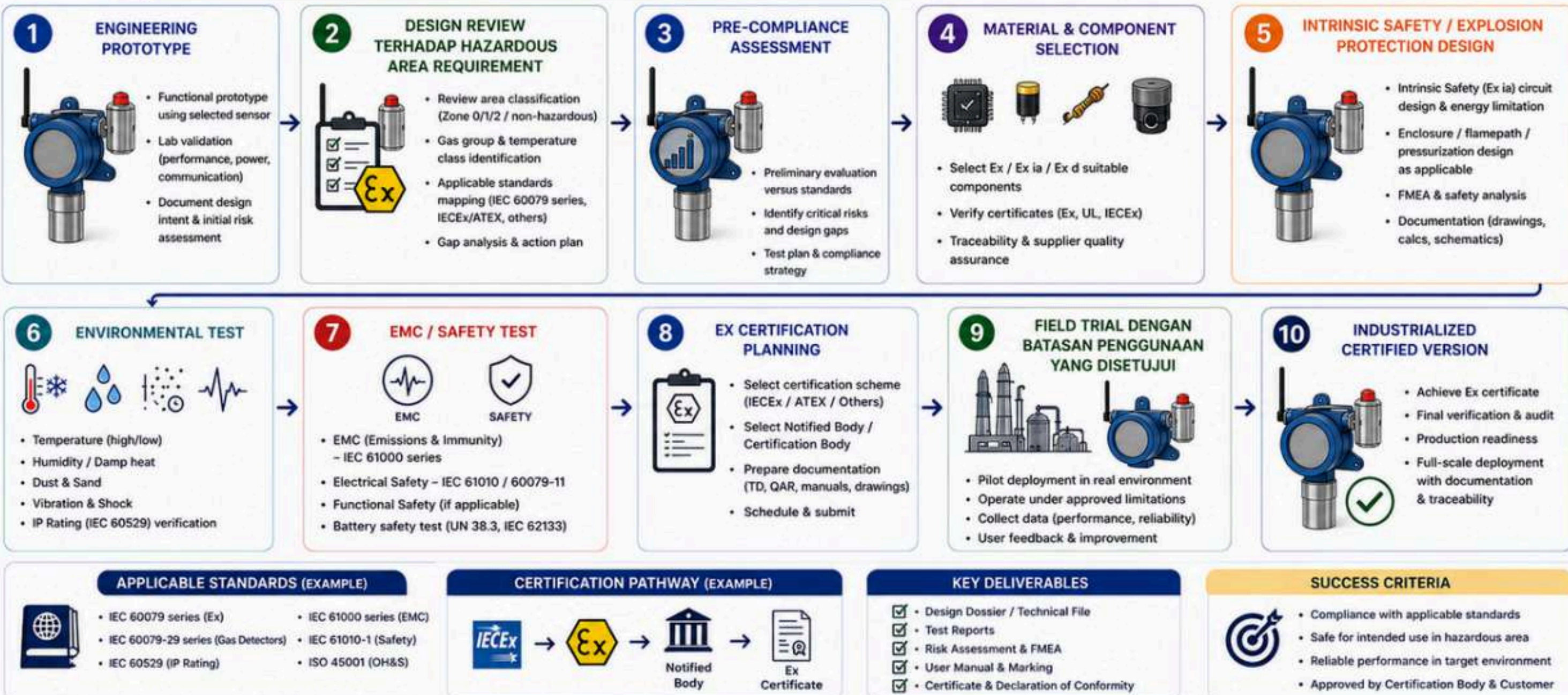




CERTIFICATION TESTING ROADMAP

From Prototype to Certified & Industrialized Gas Leak Detector

GOAL: Achieve safe, reliable and compliant product for hazardous area deployment



SAFETY FIRST

Ensure safety at every step of design, testing, and deployment.



QUALITY ASSURANCE

Traceable, documented, and verifiable at every stage.



COLLABORATION

Work closely with Certification Body, Customer, and End User.



SITE SELECTION CRITERIA

Kriteria Pemilihan Lokasi Pilot Gas Leak Detector (GLD)

Lokasi pilot dipilih berdasarkan kriteria berikut untuk memastikan implementasi yang efektif, aman, dan memberikan nilai tambah yang terukur.

- | | | |
|---|--|---|
|  | 1 MEMILIKI USE CASE GLD YANG JELAS <ul style="list-style-type: none"> Terdapat kebutuhan nyata dan use case yang spesifik untuk penerapan GLD. |  |
|  | 2 RISIKO GAS LEAK CUKUP REPRESENTATIF <ul style="list-style-type: none"> Lokasi memiliki potensi dan histori risiko gas leak yang relevan dengan operasi. |  |
|  | 3 AKSES AMAN UNTUK PEMASANGAN <ul style="list-style-type: none"> Lokasi dapat diakses dengan aman untuk instalasi, komisioning, dan maintenance. |  |
|  | 4 AVAILABILITY POWER / BACKHAUL <ul style="list-style-type: none"> Tersedia sumber daya listrik yang memadai dan koneksi komunikasi (backhaul) yang stabil. |  |
|  | 5 ADA REFERENSI EXISTING GAS DETECTOR <ul style="list-style-type: none"> Terdapat gas detector eksisting sebagai referensi untuk pembandingan akurasi & performa. |  |
|  | 6 MENDAPAT DUKUNGAN OPERASI, HSSE, DAN MAINTENANCE LOKAL <ul style="list-style-type: none"> Dukungan penuh dari tim operasi, HSSE, dan maintenance untuk keberhasilan pilot project. |  |



CONTOH LOKASI POTENSIAL



Gas Receiving Station (GRS)



Area Tangki & Loading/Unloading



Process Area / Skid Unit



Offshore / Platform

DAMPAK YANG DIHARAPKAN DARI PILOT



Meningkatkan keselamatan operasi



Validasi performa teknologi di lapangan



Efisiensi biaya dengan solusi yang tepat



Membangun kepercayaan untuk scale-up project



Pemilihan lokasi akan dilakukan bersama dengan tim terkait (Operasi, HSSE, Maintenance, Instrument, dan IT/Telecom).



INSTALLATION CONCEPT

Rencana Pemasangan Gas Leak Detector (GLD)

1 SURVEY TITIK PEMASANGAN

- Identifikasi area dan potensi sumber kebocoran gas.
- Tentukan titik pemasangan yang optimal.

2 PENENTUAN KETINGGIAN DAN ORIENTASI SENSOR

- Ketinggian rekomendasi 1.5 – 2.5 m dari permukaan (referensi).
- Pastikan area deteksi tidak terhalang.

3 MOUNTING PADA POLE/WALL/STRUCTURE

- Gunakan bracket dan aksesoris yang sesuai.
- Pastikan mounting kuat dan aman.

4 WEATHERPROOFING

- Pastikan enclosure dan konektor sesuai rating IP (min. IP66).
- Gunakan cable gland dan seal yang tepat.

5 POWER CONNECTION ATAU BATTERY MODE

- Pilih sumber daya sesuai kondisi lokasi.
- Pastikan proteksi arus dan grounding.

6 SIGNAL TEST LORA

- Cek kualitas sinyal (RSSI, SNR).
- Pastikan komunikasi stabil ke gateway.
- Target: RSSI ≥ -120 dBm (sesuai link budget).

7 DEVICE REGISTRATION DI DASHBOARD

- Tambahkan device ID di dashboard.
- Verifikasi data, lokasi, dan status device.
- Pastikan alarm & notifikasi aktif.

8 COMMISSIONING CHECKLIST

- Mounting & mechanical check
- Power & wiring check
- Weatherproofing check
- LoRa communication check
- Data & alarm check
- Dashboard registration check
- Documentation & handover

CONTOH INSTALASI



ORIENTASI SENSOR



BEST PRACTICE



Pilih lokasi yang mudah diakses dan aman.



Pastikan proteksi cuaca sesuai standar lingkungan lokasi.



Pastikan line-of-sight (LoRa) ke gateway sebaik mungkin.



Periksa level baterai secara berkala (jika mode battery).

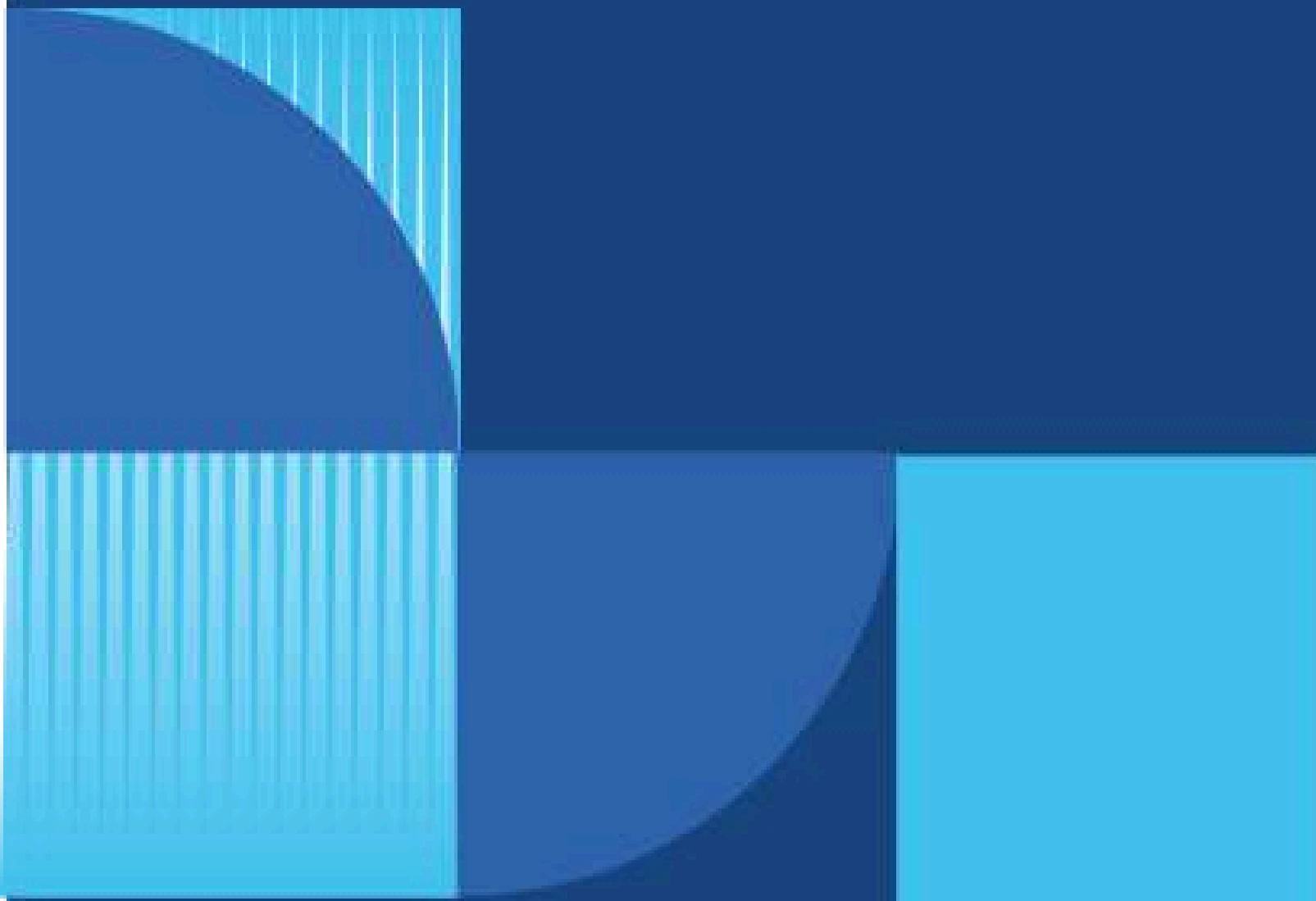


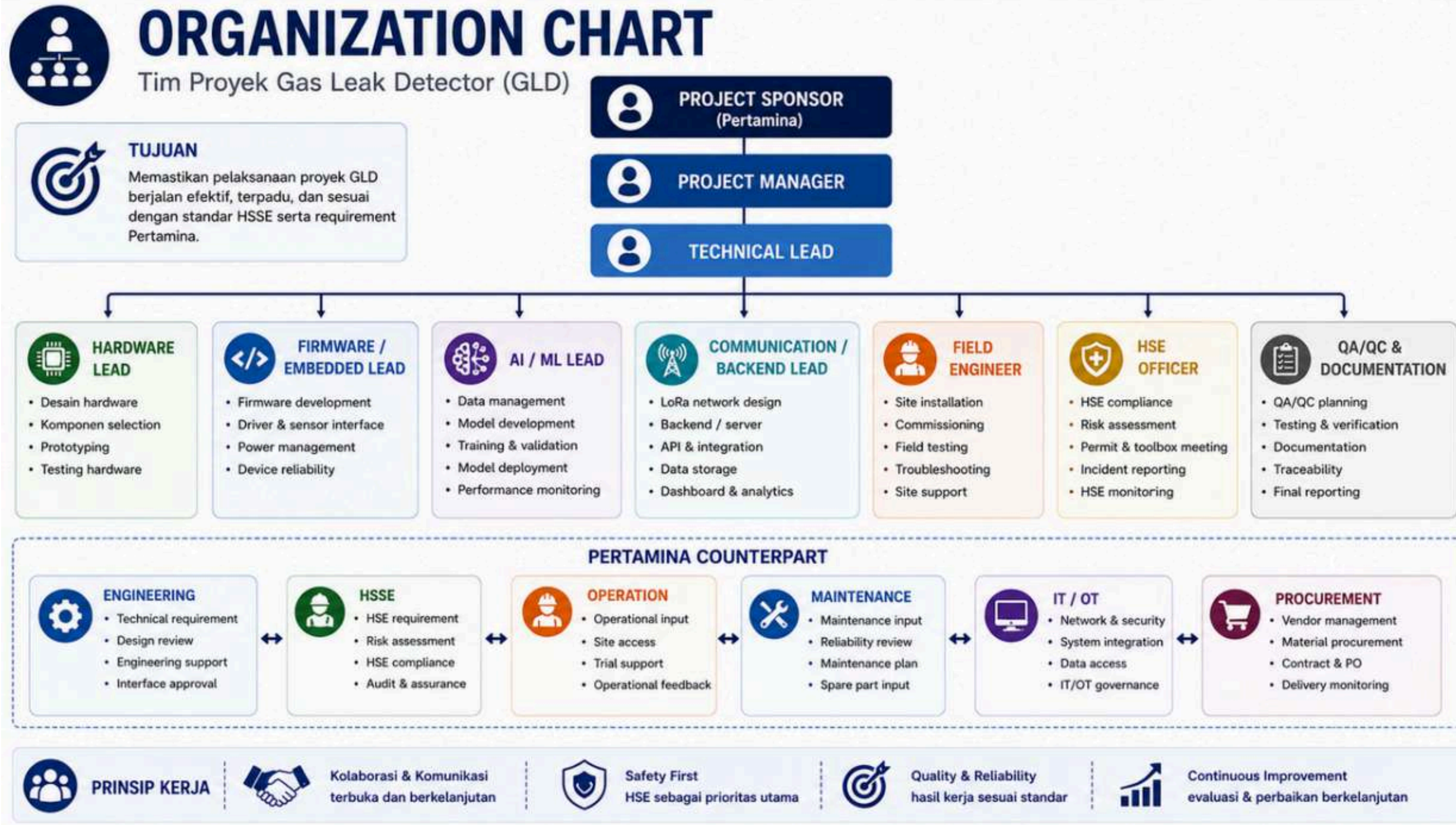
Catat semua parameter instalasi untuk dokumentasi.

CATATAN

- Tinggi pemasangan dapat disesuaikan dengan jenis gas dan karakteristik lokasi.
- Ikuti standar keselamatan dan regulasi yang berlaku di lokasi.
- Koordinasi dengan tim Operasi, HSSE, dan Maintenance setempat.

08 Organization Chart





PRINSIP KERJA
Kolaborasi & Komunikasi
terbuka dan berkelanjutan

Safety First
HSE sebagai prioritas utama

Quality & Reliability
hasil kerja sesuai standar

Continuous Improvement
evaluasi & perbaikan berkelanjutan



GOVERNANCE & COMMUNICATION PLAN

Ritme Koordinasi & Pengelolaan Komunikasi Proyek GLD



TUJUAN

Memastikan koordinasi efektif, transparansi, pengambilan keputusan cepat, dan dokumentasi terkendali sepanjang proyek.

RITME KOORDINASI



1. BI-WEEKLY TECHNICAL / STEERING MEETING

- Setiap 2 minggu
- Membahas progress teknis, isu, risiko, keputusan
- Durasi: 60-90 menit
- Output: Action items, keputusan, notulen



2. MONTHLY MILESTONE REVIEW

- Setiap akhir bulan
- Review pencapaian milestone, deliverables, KPI
- Durasi: 90-120 menit
- Output: Milestone report, go/no-go, next plan



3. ISSUE / RISK REGISTER REVIEW

- Review minimal 2 mingguan atau saat ada perubahan signifikan
- Update status, mitigasi, owner, target due date
- Output: Updated risk & issue register



4. DOCUMENT APPROVAL WORKFLOW

- Semua dokumen melalui review & approval
- Pastikan versi terkendali
- Output: Approved document (signed / electronic)



5. SINGLE POINT OF CONTACT PER WORKSTREAM

- 1 PIC bertanggung jawab sebagai penghubung utama
- Memastikan informasi konsisten dan cepat
- Escalation terstruktur

KOMUNIKASI & INFORMASI



EMAIL

Notifikasi resmi, undangan rapat, approval, dan pengumuman



MS TEAMS

Diskusi harian, berbagi file, kolaborasi tim



SHAREPOINT / DRIVE

Repository dokumen terpusat, kontrol versi, akses terkelola



DASHBOARD

Monitoring progress, KPI, alarm, dan status device



ALERT & NOTIFICATION

Alarm gas, isu kritis, perubahan jadwal penting

ISSUE / RISK REGISTER REVIEW

ID	Type	Deskripsi	Impact	Likelihood	Risk Level	Owner	Status	Target Due
R-001	Risk	Keterlambatan pengadaan komponen	High	Medium	High	Procurement	Open	15-Jun-25
I-002	Issue	Packet loss LoRa di area tertentu	Medium	High	High	Comm Lead	In Progress	10-Jun-25
R-003	Risk	Cuaca ekstrem saat instalasi	Medium	Medium	Medium	Field Eng	Mitigated	—
I-004	Issue	Keterlambatan approval dokumen	Low	Medium	Low	QA/QC	Closed	03-Jun-25

Risk Level: ● High ● Medium ● Low

DOCUMENT APPROVAL WORKFLOW



SINGLE POINT OF CONTACT PER WORKSTREAM

Workstream	PIC	Role	Kontak
Hardware	Fadlurahman Fahmi	Hardware Lead	fahmi@project.com
Firmware / Embedded	F. Fahmi	FW/Embedded Lead	fahmi.fw@project.com
AI / ML	Ilma	AI/ML Lead	ilma@project.com
Communication / Backend	Beny	Comm/Backend Lead	beny@project.com
Field Implementation	Aldi	Field Engineer Lead	aldi@project.com
HSE	Nashwan	HSE Officer	nashwan@project.com
QA / QC & Documentation	Nina Siti A.	QA/QC Lead	nina.sa@project.com

PRINSIP GOVERNANCE



Transparan & Terbuka



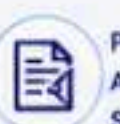
Akuntabel & Bertanggung Jawab



Kolaboratif & Terkoordinasi



Berorientasi Hasil & Berkelanjutan



Patuh Aturan & Standar

ESCALATION PATH



PIC Workstream



Technical Lead / Project Manager



Project Sponsor (Pertamina)

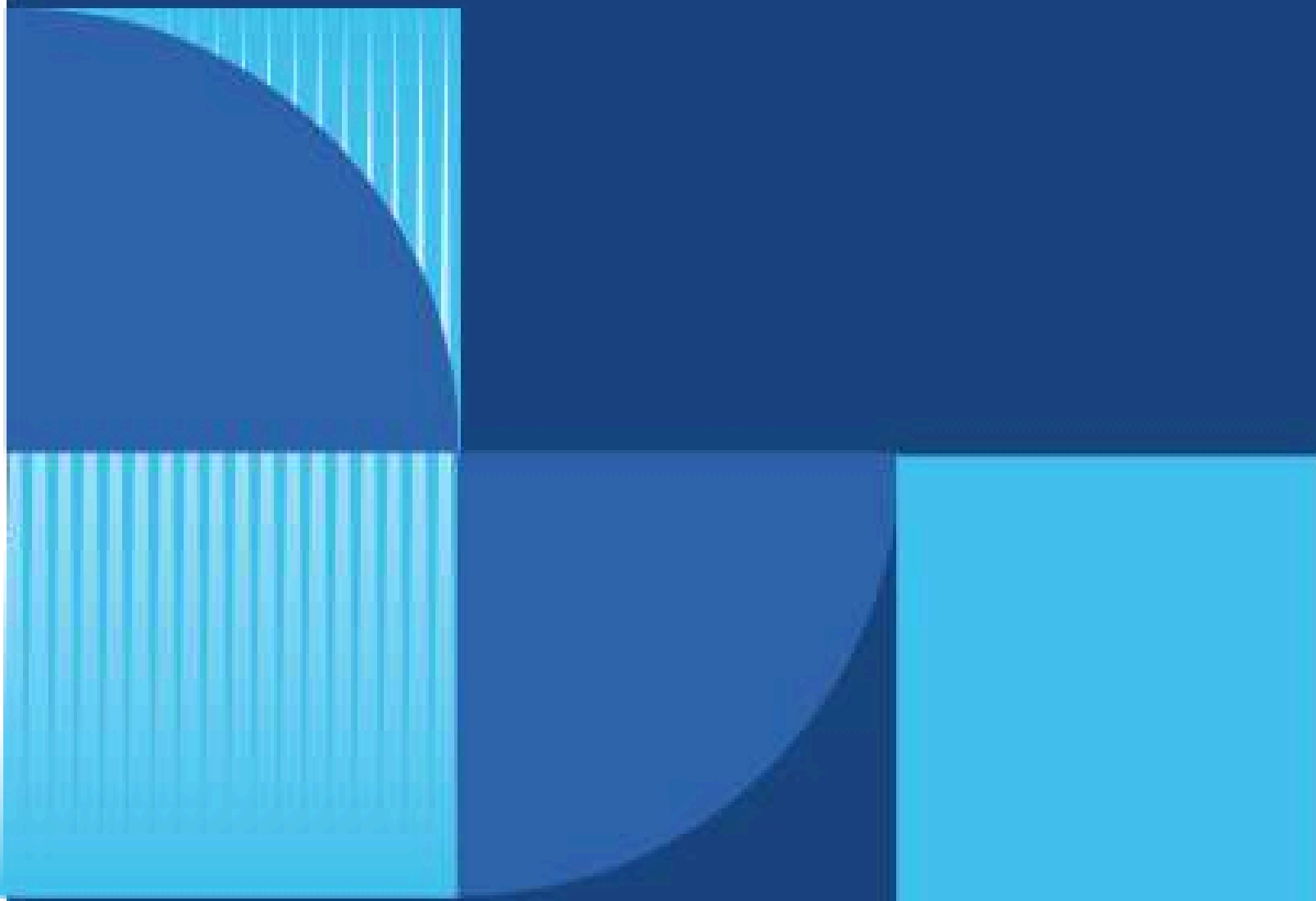


Steering Committee (jika diperlukan)

! Catatan:

Isu kritis (Safety, Environment, Security) segera di-escalate sesuai prosedur perusahaan.

09 Timeline & Resource



PROJECT TIMELINE — GAS LEAK DETECTION SYSTEM

Rencana pengerjaan selama 9 bulan • setiap bulan terdiri dari 4 minggu

NO	FASE / AKTIVITAS	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				BULAN 7				BULAN 8				BULAN 9			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Kick-off & requirement confirmation																																				
2	Site survey & data collection plan																																				
3	Detailed design																																				
4	Prototype build																																				
5	Lab test																																				
6	AI model training / validation																																				
7	Integration test																																				
8	HSE review & permit preparation																																				
9	Field installation																																				
10	Field trial																																				
11	Evaluation & final report																																				
12	Industrialization roadmap																																				

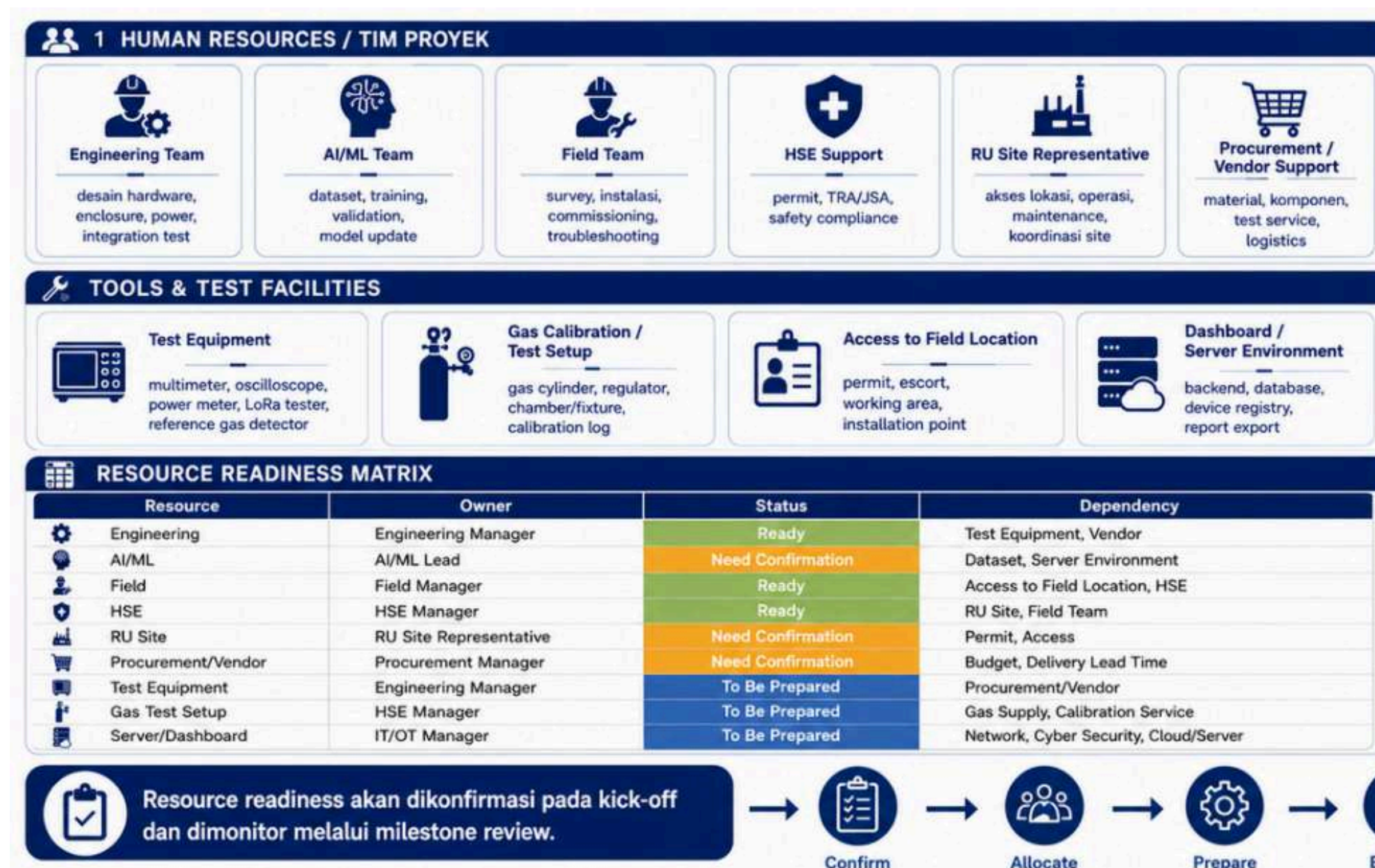
Keterangan:

■ Engineering / testing

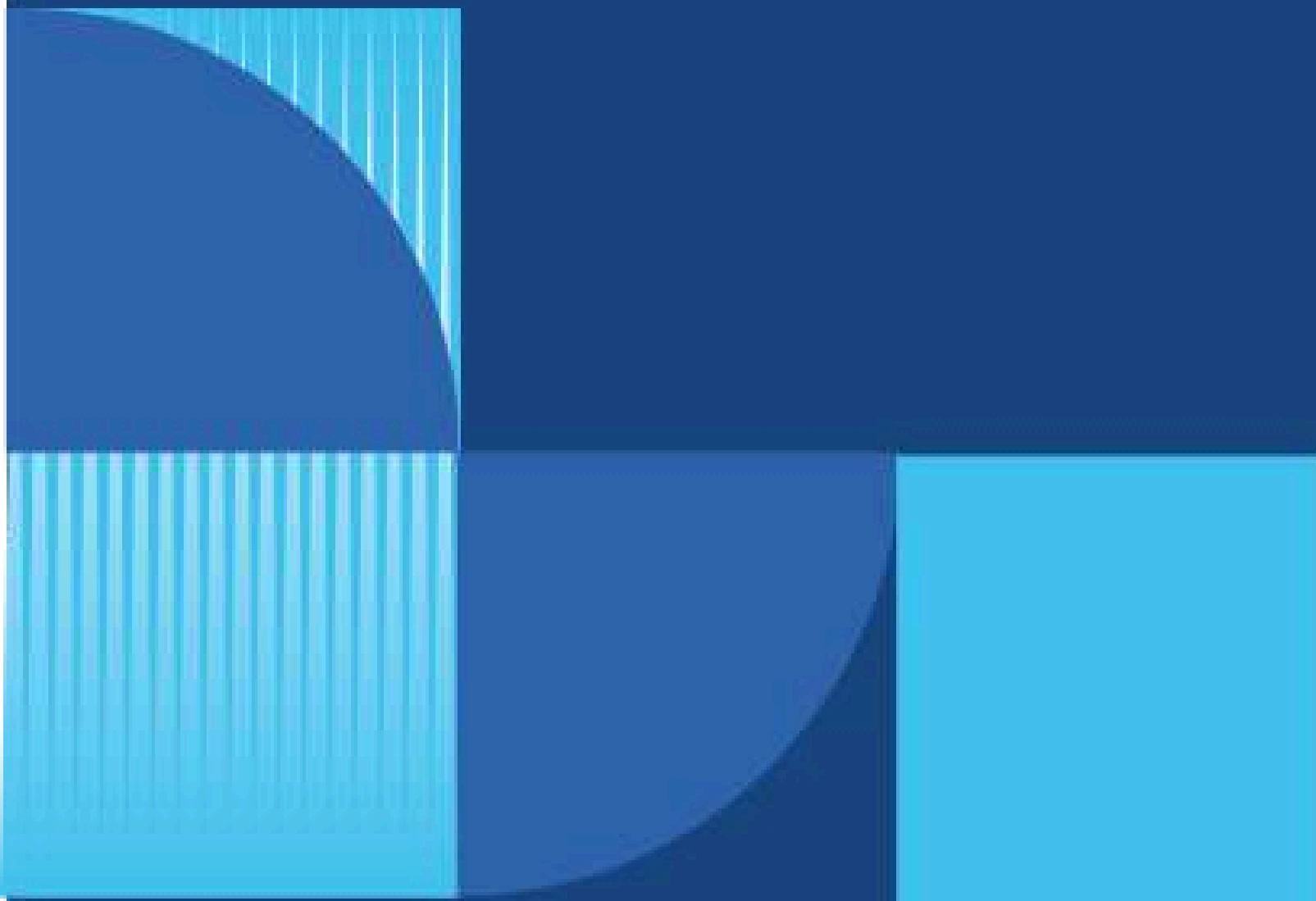
■ Readiness

■ Roadmap

Resource Plan



10 Risks & Mitigation



Risk Register Overview

NO.	RISK CATEGORY	DESCRIPTION	POTENTIAL IMPACT	LIKELIHOOD (1-5)	IMPACT (1-5)	RISK SCORE (L x I)	RISK LEVEL	MITIGATION PLAN (RINGKAS)	PIC	MONITORING
1	 Technical Risk	Performa sensor tidak sesuai spesifikasi di kondisi lapangan	Akurasi deteksi rendah, false alarm / miss alarm	3	4	12	HIGH	Uji performa menyeluruh, validasi di lab & field, opsi sensor alternatif	Technical Lead	Review mingguan
2	 AI/Data Risk	Data tidak representatif / model kurang akurat	Deteksi tidak akurat, keputusan salah	3	4	12	HIGH	Koleksi data cukup, augmentasi data, validasi model, retraining berkala	AI/ML Lead	Review model bulanan
3	 Communication Risk	Sinyal LoRa tidak stabil / terganggu interferensi	Data hilang / delay, alarm terlambat	3	3	9	MEDIUM	Survey RF, penentuan lokasi antena, redundansi, monitoring RSSI	Comm/Backend Lead	Monitoring harian (berdasar alarm)
4	 Power/Battery Risk	Daya tidak mencukupi / baterai cepat habis	Device mati, data tidak terkirim	3	4	12	HIGH	Perhitungan konsumsi daya, optimasi firmware, opsi solar/utility	Firmware Lead	Monitoring level baterai harian
5	 Hazardous Area Compliance Risk	Tidak memenuhi standar area klasifikasi (Ex / IECEx / ATEX)	Tidak lolos audit, peralatan tidak boleh dioperasikan	2	5	10	HIGH	Review klasifikasi area, pemilihan peralatan certified, dokumen compliance lengkap	HSE Officer	Review saat design & sebelum install
6	 Field Access Risk	Akses lokasi terbatas / izin terlambat	Instalasi & pengujian terlambat	3	3	9	MEDIUM	Plan akses lebih awal, koordinasi dengan RU & HSE, jadwal fleksibel	Field Engineer	Tracking izin mingguan
7	 HSE Risk	Insiden K3 saat instalasi / operasi	Cedera, penghentian pekerjaan, reputasi	2	5	10	HIGH	JSA, toolbox meeting, APD, permit, pengawasan HSE ketat	HSE Officer	Audit & inspeksi rutin
8	 Schedule Risk	Keterlambatan milestone utama	Perpanjangan durasi proyek, biaya naik	3	3	9	MEDIUM	Perencanaan realistis, buffer waktu, monitoring progres ketat	Project Manager	Review milestone bulanan
9	 Procurement / Component Risk	Keterlambatan pengadaan / komponen tidak tersedia	Delay produksi & instalasi	3	3	9	MEDIUM	Vendor pre-qualification, stok safety, lead time tracking	Procurement Lead	Review status mingguan
10	 Stakeholder Alignment Risk	Perbedaan ekspektasi / komunikasi tidak efektif	Keputusan tertunda, dukungan berkurang	2	3	6	MEDIUM	Komunikasi rutin, eskalasi jelas, dokumentasi keputusan	Project Manager	Rapat koordinasi bi-weekly

PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO



Key Risk & Mitigation

NO.	RISK	POTENTIAL IMPACT	RISK LEVEL (L x I)	MITIGATION STRATEGY	ACTIONS / CONTROLS	OWNER	MONITORING
1	 False alarm tinggi Banyak alarm palsu mengganggu operasi dan kepercayaan user.	- Trust menurun - Respon tidak diperlukan - Potensi ignore alarm sebenarnya	HIGH (4 x 4)	 Tingkatkan akurasi dan stabilitas deteksi, kurangi noise/false positive, berikan konteks alarm.	- Improve AI model (lebih banyak data, feature engineering) - Filtering & smoothing algoritma - Multi-level alarm (Info / Warning / High) - Alarm confirmation logic	 AI/ML Lead	 False alarm rate harian/mingguan
2	 Missed detection (Alarm terlewat) Kebocoran tidak terdeteksi tepat waktu.	- Insiden / kerusakan aset - Risiko keselamatan pekerja - Downtime tinggi	HIGH (4 x 5)	 Pastikan deteksi sensitif dan andal dengan mekanisme cadangan.	- Threshold fallback / adaptive threshold - Tambah data training (variasi kondisi) - Kalibrasi sensor berkala - Health check & self-diagnostic	 Technical Lead	 Detection rate & missed alarm log
3	 LoRa coverage lemah Sinyal tidak stabil / tidak menjangkau seluruh area operasi.	- Data hilang / delay - Alarm terlambat - Tidak lengkapnya monitoring	MEDIUM (3 x 4)	 Optimalkan jaringan LoRa dan topologi untuk keandalan komunikasi.	- Site survey RF & coverage mapping - Antenna planning & positioning - Repeater / cluster head optimization - Link quality monitoring	 Comm/Backend Lead	 RSSI, SNR, Packet loss, Uptime
4	 Battery life tidak memenuhi target Device cepat habis daya sehingga tidak andal.	- Device offline - Biaya maintenance naik - Data tidak kontinu	MEDIUM (3 x 4)	 Optimalkan konsumsi daya dan siapkan opsi catu daya alternatif.	- Duty cycle optimization - Sleep management & wake strategy - External power option (solar/AC) - Battery health monitoring & alert	 Firmware Lead	 Battery life, Voltage trend
5	 Ex compliance belum siap Belum memenuhi standar Ex untuk area hazardous.	- Tidak bisa dipasang di area Ex - Potensi pelanggaran regulasi - Delay project	MEDIUM (3 x 4)	 Siapkan roadmap sertifikasi Ex secara paralel, mulai dari pilot area aman.	- Field pilot di area non-hazardous / controlled - Identifikasi gap → rencana sertifikasi - Desain for compliance sejak awal - Konsultasi dengan badan sertifikasi	 HSE Officer	 Progress compliance & certification
6	 Permit terlambat Perizinan HSE / site access terlambat diterbitkan.	- Keterlambatan instalasi & field trial - Milestone delay - Biaya tambahan	LOW-MED (2 x 3)	 Libatkan HSE sejak awal dan siapkan checklist perizinan.	- Early HSE engagement - Permit checklist & timeline - Siapkan dokumen & risk assessment - Follow up rutin ke pihak terkait	 Project Manager	 Permit status, Timeline tracking

PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO



CATATAN

-  Risk level: **LOW** (1-4) • **MEDIUM** (5-9) • **HIGH** (10-15) • **VERY HIGH** (16-25)
- Semua risiko akan dimonitor dan diperbarui selama project berjalan.
- Eskalasi risiko **HIGH** ke Steering Committee segera.

HSE Philosophy



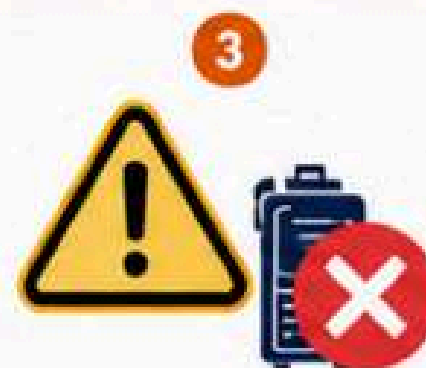
1 NO COMPROMISE ON SAFETY

- Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas proyek.
- Stop work authority berlaku untuk semua personel.
- Laporkan setiap kondisi tidak aman tanpa ragu.



2 TIDAK MELAKUKAN INSTALASI SEBELUM PERMIT DAN TRA DISETUJUI

- Semua pekerjaan harus memiliki Permit to Work yang valid.
- TRA/JSA harus disetujui sebelum pekerjaan dimulai.
- Tidak ada pengecualian terhadap proses izin.



3 TIDAK MENEMPATKAN PROTOTYPE NON-CERTIFIED DI HAZARDOUS AREA TANPA RISK ASSESSMENT DAN APPROVAL

- Prototype non-certified tidak boleh ditempatkan di hazardous area.
- Diperlukan Risk Assessment dan Approval dari HSE sebelum uji lapangan.
- Gunakan area non-hazardous/controlled untuk pengujian awal.



4 MENGIKUTI SOP PERTAMINA / RU

- Patuhi seluruh prosedur dan standar HSE Pertamina/RU.
- Ikuti instruksi kerja, standar teknis, dan persyaratan keselamatan yang berlaku.
- Gunakan APD sesuai ketentuan.



5 SEMUA PEKERJAAN FIELD DILAKUKAN DENGAN SUPERVISION DAN TOOLBOX MEETING

- Toolbox meeting dilakukan sebelum setiap pekerjaan.
- Pekerjaan lapangan dilakukan di bawah supervisi yang kompeten.
- Pastikan semua personel memahami risiko dan mitigasinya.



MINDSET

"Kembali ke rumah dengan selamat setiap hari adalah tujuan utama kita."



Jaga
Diri Sendiri



Jaga
Rekan Kerja



Jaga
Lingkungan



Jaga
Aset

Permit To Work Plan



Semua pekerjaan dilakukan sesuai prosedur HSE Pertamina/RU dan regulasi yang berlaku.
No work without valid permit.



SAFETY FIRST
EVERY TASK, EVERY TIME

NO.	JENIS PERMIT	TUJUAN / RUANG LINGKUP	KAPAN DIPERLUKAN	DIKELUARKAN OLEH	PEMINTA (PIC)	DOKUMEN PENDUKUNG UTAMA
1	 Permit Survey	Untuk kegiatan survey, inspeksi, pengambilan data, dan assessment lokasi.	Sebelum survey awal ke lokasi RU.	RU HSE / Area Authority	Field Engineer / Project PIC	- JSA / HIRA - P&ID / Plot Plan - Survey Plan / Itinerary
2	 Permit Pemasangan	Untuk pemasangan device, kabel, bracket, enclosure, dan commissioning.	Sebelum instalasi perangkat GLD.	RU HSE / Area Authority	Field Engineer / Project PIC	- JSA / HIRA - Method Statement - Layout & Equipment List
3	 Working at Height Permit	Untuk pekerjaan di ketinggian di tower, pipa rack, atau struktur tinggi.	Jika pemasangan dilakukan di ketinggian > 1.8 m.	RU HSE / Area Authority	Field Engineer / Supervisor	- JSA (WAH) - Rescue Plan - Scaffolding / Access Plan
4	 Electrical Work Permit	Untuk pekerjaan kelistrikan termasuk penyambungan external power.	Jika menggunakan external power/ panel connection.	Electrical Authority / RU HSE	Electrical Authiner / Supervisor	- One Line Diagram - JSA Electrical - Insulation / Test Plan
5	 Hot Work Permit	Untuk pekerjaan yang menghasilkan api, percikan, atau sumber penyalan.	Jika ada pengelasan, cutting, grinding, soldering, atau pekerjaan panas lainnya.	RU HSE / Area Authority	Contractor / Supervisor	- JSA Hot Work - Fire Watch Plan - Gas Test (bila relevan)
6	 SIMOPS Coordination	Koordinasi kerja berdekatan dengan operasi berjalan untuk mencegah interferensi.	Jika pekerjaan dekat unit/area yang masih beroperasi.	Area Authority / Operations	Project PIC / Field Engineer	- SIMOPS Form - Area Walkdown - Coordination Meeting Minutes
7	 Isolation / LOTO Permit	Untuk isolasi energi (listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, proses) jika diperlukan.	Jika ada potensi energi berbahaya yang harus diisolasi.	Area Authority / Operations	Supervisor / Authorized Person	- LOTO Plan - Equipment List - Test for Zero Energy

ALUR PERMIT TO WORK



1. PERMINTAAN PERMIT

PIC mengajukan permohonan permit dengan dokumen pendukung lengkap.



2. REVIEW & RISK ASSESSMENT

HSE/Area Authority review JSA/HIRA, risk, dan kelayakan pekerjaan.



3. PENERBITAN PERMIT

Permit diterbitkan setelah semua kondisi dan mitigasi disetujui.



4. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan sesuai scope, kondisi permit, dan pengawasan.



5. PENUTUPAN PERMIT

Verifikasi pekerjaan selesai, area aman, permit ditutup dan diarsipkan.

Task Risk Assessment

NO.	ASPEK RISIKO	POTENSI BAHAYA	DAMPAK	RISIKO (INHERENT)	PENGENDALIAN UTAMA	RISIKO (RESIDUAL)	PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO
1	 Working at Height	Terjatuh dari ketinggian (tower, rack, struktur) saat instalasi/maintenance.	Cedera serius / fatal	H	- Permit Working at Height - Harness full body, lifeline, anchor point - Scaffolding/MEWP yang sesuai - Inspeksi peralatan & toolbox meeting	L	IDENTIFY Identifikasi bahaya pada setiap langkah kerja. ↓ ASSESS Nilai risiko (Likelihood x Consequence). ↓ CONTROL Terapkan pengendalian sesuai hierarki kontrol. ↓ REVIEW Review efektivitas pengendalian secara berkala. ↓ COMMUNICATE Komunikasikan TRA ke seluruh personel terkait.
2	 Dropped Object	Benda/peralatan jatuh dari ketinggian mengenai personel.	Cedera kepala / serius	H	- Gunakan tool lanyard - Barricade area bawah - Gunakan tas peralatan tertutup - Inspeksi & kontrol penyimpanan alat	L	
3	 Electrical Hazard	Kontak listrik, korsleting saat koneksi external power atau peralatan.	Sengatan listrik / kebakaran	H	- Electrical Work Permit - LOTO jika diperlukan - Peralatan berstandar, RCD/GFCI - Inspeksi kabel & grounding	L	
4	 Hazardous Atmosphere	Paparan gas/vapor berbahaya saat pekerjaan.	Keracunan, asfiksia, ledakan/kebakaran	H	- Gas test sebelum & selama bekerja - Ventilasi memadai - Permit Area Berbahaya - Monitor gas portabel (bila diperlukan)	M	
5	 Weather Condition	Hujan, angin kencang, petir, panas berlebih.	Terpeleset, hipotermia, heat stress, tertimpa petir	M	- Cek prakiraan cuaca - Tunda pekerjaan pada kondisi buruk - Sediakan area teduh & hidrasi	L	
6	 Manual Handling	Mengangkat/membawa beban berat tanpa teknik yang benar.	Cedera punggung / otot	M	- Gunakan teknik angkat yang benar - Minta bantuan / gunakan alat bantu - Batasi berat beban sesuai kapasitas	L	
7	 Use of Tools	Penggunaan alat tangan/elektrik yang tidak sesuai.	Luka potong, tertusuk, cedera lainnya	M	- Gunakan alat sesuai fungsi & standar - Inspeksi alat sebelum digunakan - Penggunaan APD yang sesuai	L	
8	 Access / Egress	Akses/keluar area sulit, jalur licin atau terhalang.	Terpeleset, jatuh, terperangkap	M	- Pastikan jalur aman & bebas halangan - Gunakan 3 points of contact - Pencahayaan memadai	L	
9	 Communication saat Pekerjaan	Komunikasi tidak efektif antar personel/tim.	Miskomunikasi, kesalahan, insiden	M	- Toolbox meeting & briefing - Gunakan radio/HT yang berfungsi - Konfirmasi instruksi (call-back)	L	
10	 Emergency Response	Respon darurat tidak siap/terlambat.	Dampak cedera/kerugian lebih besar	H	- Siapkan rencana tanggap darurat - Personel terlatih & peralatan P3K - Lokasi assembly point diketahui	M	

APD MINIMUM

 Helm Safety

 Kacamata Safety

 Sarung Tangan

 Sepatu Safety

 Rompi Reflektif

 Full Body Harness*

* Jika bekerja di ketinggian

HIERARKI PENGENDALIAN

 Eliminasi

 Substitusi

 Rekayasa (Engineering)

 Administratif

 APD

INGAT!

- Hentikan pekerjaan jika kondisi tidak aman.
- Laporkan near miss & kondisi tidak aman.
- Jaga diri sendiri, rekan kerja, dan lingkungan.

STOP
THINK
ACT
SAFE

Safety Compliance



No compromise on safety.

Setiap pekerjaan instalasi dilakukan sesuai prosedur HSE Pertamina/RU, regulasi yang berlaku, dan permit yang disetujui.



Keselamatan
adalah prioritas
utama



Patuhi prosedur
dan instruksi kerja



Identifikasi bahaya,
kendalikan risiko



Komunikasi efektif
sepanjang pekerjaan



Stop work jika
kondisi tidak aman

1 TOOLBOX MEETING



- Dilakukan sebelum memulai pekerjaan setiap hari.
- Review scope kerja, bahaya, dan pengendalian.
- Pastikan semua personel memahami rencana kerja.

2 JSA/TRA APPROVAL



- JSA/TRA harus disetujui oleh HSE sebelum pekerjaan dimulai.
- Pastikan semua risiko telah diidentifikasi dan dikendalikan.
- Permit to Work harus valid.

3 PPE SESUAI AREA



- Gunakan PPE sesuai hasil hazard assessment dan kondisi area.
- Minimal: helm, kaca mata safety, sarung tangan, safety shoes.
- PPE dalam kondisi baik dan terawat.

4 GAS TEST SEBELUM PEKERJAAN



- Lakukan gas test sebelum memulai pekerjaan.
- Pastikan area aman (within safe limit).
- Monitoring berkelanjutan jika pekerjaan berlangsung lama.

5 BARRICADE AREA KERJA



- Pasang barricade dan signage untuk membatasi area kerja.
- Cegah akses tidak sah ke area kerja.
- Pastikan jalur evakuasi tetap aman dan bebas halangan.

6 USE OF CERTIFIED TOOLS (JIKA DIPERLUKAN)



- Gunakan alat yang sesuai dan terkalibrasi/bersertifikat jika required.
- Periksa kondisi alat sebelum digunakan.
- Jangan gunakan alat yang rusak atau tidak sesuai.

7 FALL PROTECTION



- Gunakan full body harness saat bekerja di ketinggian > 1.8 m.
- Pastikan anchor point kuat dan terverifikasi.
- Gunakan lifeline yang sesuai dan inspeksi sebelum digunakan.

8 LIFTING / HOISTING CONTROL



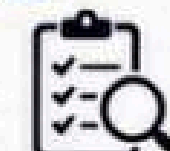
- Gunakan lifting plan dan peralatan yang sesuai.
- Inspeksi rigging gear dan peralatan angkat sebelum digunakan.
- Jaga exclusion zone selama proses lifting.

9 STOP WORK AUTHORITY



- Setiap personel berhak menghentikan pekerjaan jika kondisi tidak aman.
- Laporkan kondisi tidak aman kepada supervisor segera.
- Pekerjaan hanya dilanjutkan setelah kondisi aman dan disetujui.

10 POST-INSTALLATION INSPECTION



- Inspeksi setelah instalasi untuk memastikan hasil kerja sesuai standar.
- Periksa kekencangan, wiring, grounding, & proteksi.
- Dokumentasikan hasil inspeksi dan serahkan ke PIC.

11 Deliverable List & TKDN Strategy

Deliverable List

1		Project Execution Plan	Rencana kerja, timeline, resource plan, milestone, dan governance.
2		Requirement Specification	Kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan constraint sistem.
3		System Architecture Document	Arsitektur sistem end-to-end (device, LoRa, gateway, server, dashboard).
4		Hardware Design Document	Desain hardware, schematic, BOM, layout, dan assembly drawing.
5		Firmware Design Document	Desain firmware, flow, modul, state machine, dan update mechanism.
6		AI Model Design and Validation Report	Arsitektur model, dataset, training, validasi, metrik, dan hasil evaluasi.
7		Communication Protocol/ Payload Specification	Spesifikasi protokol LoRa (settings) dan format payload/data.
8		Dashboard Mockup / User Guide	Desain mockup dashboard dan panduan pengguna (manual).
9		Prototype Unit	Unit prototype lengkap sesuai desain untuk field trial.

10		Test Plan and Test Report	Rencana pengujian dan laporan hasil pengujian (lab & field).
11		Field Implementation Plan	Rencana implementasi pilot di RU, instalasi, konfigurasi, dan cutover.
12		HSE Plan, JSA/TRA, Permit Support Documents	HSE Plan, JSA/TRA, checklist, permit plan, dan dokumen pendukung.
13		Risk Register	Identifikasi risiko, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko.
14		Certification Roadmap	Rencana sertifikasi (Ex & non-Ex), requirement, timeline, dan vendor.
15		TKDN Plan	Rencana pemenuhan TKDN sesuai regulasi dan target RU/Pertamina.
16		Supporting Technical Documents	BOM detail, datasheet, drawing, setting guide, dan referensi teknis.
17		Final Pilot Report and Scale-up Recommendation	Laporan akhir pilot, evaluasi performa, lesson learned, dan rekomendasi scale-up.

Proyek Gas Leak Detector (GLD)



Key Outcomes

- ✓ Sistem andal, aman, dan sesuai standar
- ✓ Data akurat untuk pengambilan keputusan
- ✓ Siap untuk scale-up di seluruh area RU
- ✓ Mendukung keselamatan kerja dan keandalan operasi

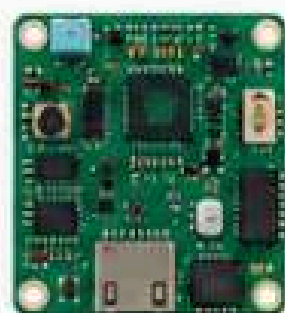
TKDN Fulfillment Strategy

1 Local Mechanical Enclosure Fabrication



- Desain mechanical dibuat di Indonesia.
- Fabrikasi enclosure oleh manufaktur lokal.
- Material sesuai ketersediaan lokal dan standar.

2 Local PCB Assembly secara Bertahap



- PCB diproduksi di Indonesia.
- Perakitan (SMT/THT) oleh partner lokal.
- Tingkat komponen lokal ditingkatkan bertahap.

3 Local Firmware / Software Development



- Firmware device dikembangkan oleh tim lokal.
- Optimasi untuk efisiensi daya dan keandalan.

4 Local Dashboard / Backend Development



- Dashboard & backend dikembangkan oleh tim lokal.
- Hosting dapat di lokal/on-premise sesuai kebutuhan.

5 Local Installation & Commissioning



- Instalasi dilakukan oleh tenaga kerja lokal bersertifikasi.
- Mengikuti standar HSE Pertamina/RU.

6 Local After-Sales Support



- Layanan support teknis oleh tim lokal.
- Respon cepat untuk troubleshooting dan perbaikan.

7 Local Training & Maintenance Capability



- Pelatihan operator dan teknisi lokal.
- Dokumentasi & SOP dalam Bahasa Indonesia.
- Membangun kapabilitas jangka panjang.

8 Partnership dengan Manufaktur Lokal



- Kerja sama strategis dengan manufaktur dan vendor lokal.
- Transfer teknologi dan peningkatan TKDN secara berkelanjutan.

ROADMAP TKDN



- Baseline**
Gunakan komponen tersedia (dalam & luar negeri)



- Peningkatan Tahap 1 (Short Term)**
Tingkatkan penggunaan komponen & jasa lokal (min. 40-60% TKDN)



- Peningkatan Tahap 2 (Mid Term)**
Lokalisasi produksi PCB, enclosure, dan software (min. 60-80% TKDN)



- Peningkatan Tahap 3 (Long Term)**
Optimasi supply chain lokal & kapabilitas penuh di Indonesia (min. >80% TKDN)

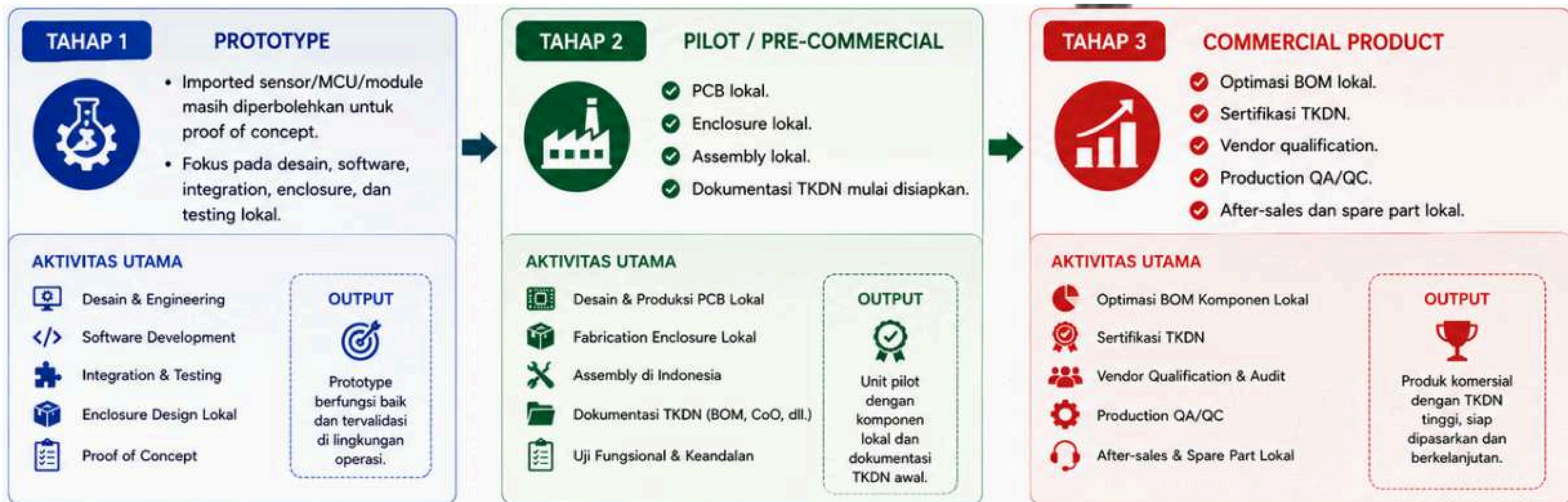
TARGET TKDN



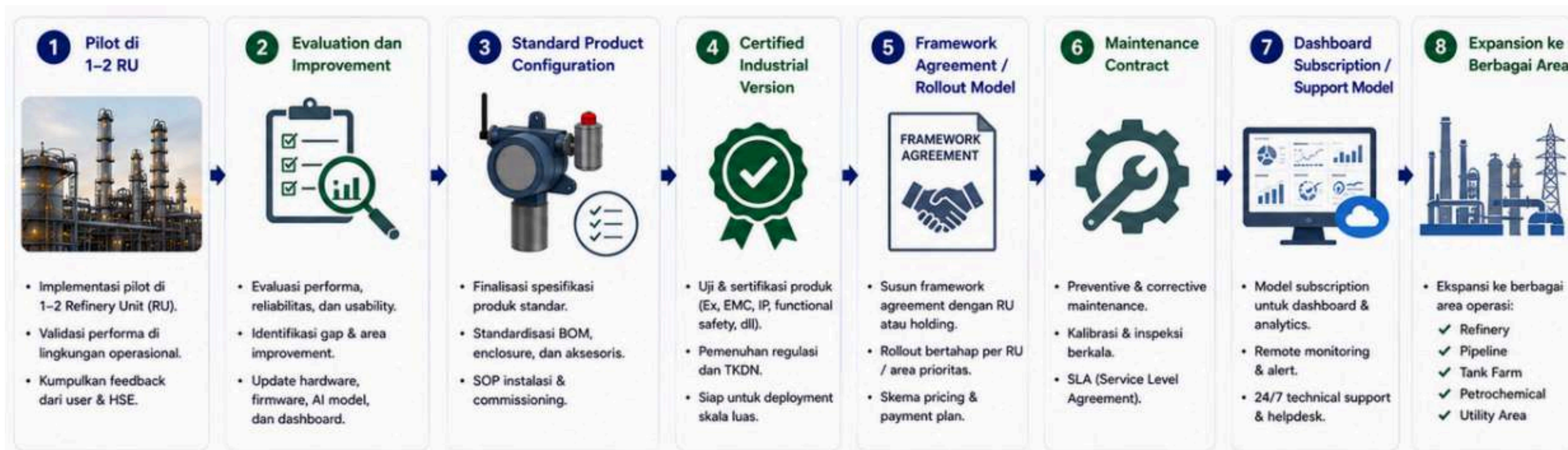
- ✓ Short Term : 40 - 60%
- ✓ Mid Term : 60 - 80%
- ✓ Long Term : > 80%

(Sesuai regulasi & target Pertamina)

Component Localization Roadmap



Commercialization Plan



NILAI BAGI PERTAMINA



Meningkatkan keselamatan & keandalan operasi



Mengurangi risiko insiden & potensi kerugian



Data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik



Solusi lokal, regulasi & TKDN



Mendukung efisiensi operasi & transformasi digital RU

PRINSIP KOMERSIALISASI



Safety First



Quality & Reliability



Compliance & Certification



Customer Centric

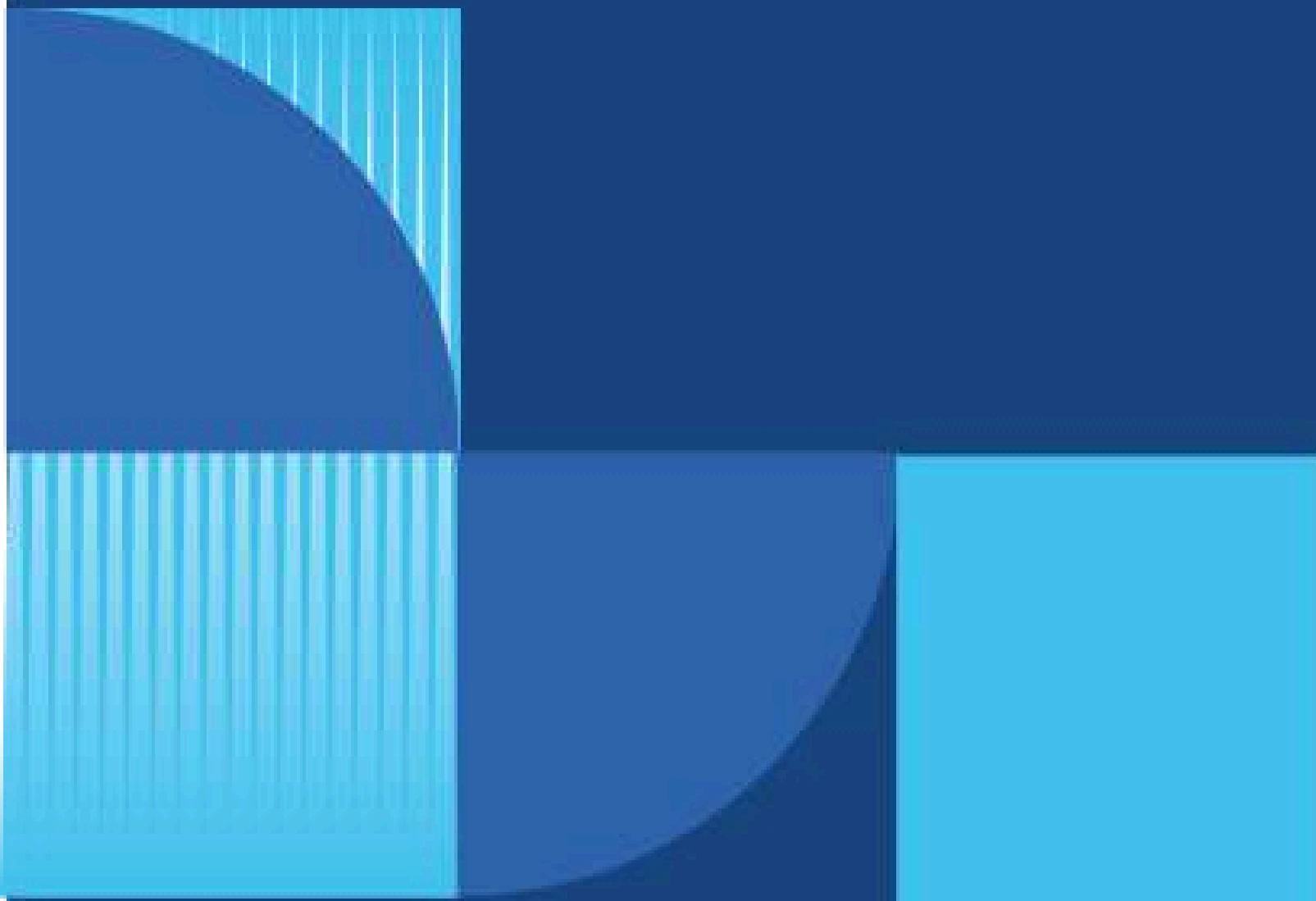


Sustainable Partnership



Continuous Improvement

11 Discussion & Decision



Discussion Point

1 Prioritas Use Case dan Lokasi Pilot



- Proses unit mana yang menjadi prioritas?
- Area spesifik untuk lokasi pilot?
- Potensi perluasan ke area lain?

2 Gas Target Utama



- Gas apa yang paling kritis untuk dideteksi?
- Level konsentrasi minimum yang perlu dideteksi?
- Potensi gas lain di masa depan?

3 Existing Gas Detection System dan Pain Point



- Sistem yang saat ini digunakan?
- Kelebihan & kekurangan sistem existing?
- Pain point utama yang ingin diselesaikan?

4 Requirement Alarm dan Response Time



- Batas alarm (Low, High, High-High)?
- Response time yang diharapkan?
- Integrasi alarm ke DCS, SCADA, atau sistem lain?

HASIL DISKUSI YANG DIHARAPKAN

- ✓ Kesepahaman kebutuhan & ekspektasi pilot.
- ✓ Rencana pilot yang jelas & terukur.
- ✓ Identifikasi risiko & mitigasi awal.
- ✓ Komitmen dan rencana tindak lanjut.

5 Communication / Backhaul Availability



- Infrastruktur komunikasi yang tersedia?
- 4G/5G, Wi-Fi, LoRaWAN, atau wired?
- Bandwidth & latency requirement?

6 Hazardous Area Classification



- Klasifikasi area (Zone 0, 1, 2 / Class & Division)?
- Requirement Ex (ATEX / IECEx / INMETRO)?
- Temperature class (T-rating)?

7 HSE dan Permit Workflow



- Proses HSE approval?
- Permit to Work yang diperlukan?
- Personil & kompetensi yang dibutuhkan?

8 Acceptance Criteria Pilot



- KPI keberhasilan pilot?
- Durasi pilot?
- Deliverable yang harus dicapai?
- Go/No-Go criteria?

TOPIK LINTAS-FUNGSI YANG PERLU MELIBATKAN:

- Operations / Process Engineering
- HSE
- IT / OT / Telecommunication
- Procurement
- Legal & Compliance
- Project Management Office (PMO)

9 Data Ownership dan Cybersecurity Expectation



- Kepemilikan data dan akses?
- Penyimpanan data (lokal/cloud)?
- Cybersecurity requirement?
- Compliance (ISO 27001, dll.)?

10 TKDN Target dan Procurement Pathway



- Target TKDN minimum?
- Komponen kritis yang perlu dipenuhi?
- Skema pengadaan (e-catalog, tender, framework agreement)?

11 RU Mana yang Paling Siap untuk Pilot



- Kandidat RU untuk pilot?
- Readiness (infrastruktur, HSE, IT, SDM)?
- Dukungan manajemen RU?



Kolaborasi yang baik hari ini, keamanan dan keberlanjutan operasi di masa depan.

Decision Required

1 Penunjukan PIC Pertamina dan RU



- PIC Project (Holding)
- PIC RU (Operasi)
- PIC HSE
- PIC Procurement
- PIC IT/OT

2 Lokasi / Site Survey Awal



- RU & area pilot
- Titik pemasangan yang diusulkan
- Akses, power, dan komunikasi
- Hazard area review

3 Scope Pilot



- Jumlah unit
- Area coverage
- Gas target
- Integrasi (DCS/SCADA, alarm, dashboard)
- Durasi pilot

4 Batasan Instalasi Prototype



- Lokasi pemasangan
- Ketinggian & mounting
- Power supply
- Kabel / conduit
- Interferensi & safety limit

5 Data dan Dashboard Hosting Approach



- On-premise / cloud / hybrid
- Data retention
- User access & role
- Cybersecurity requirement

6 Timeline Target



- Kick-off target
- Site survey
- Instalasi prototype
- Commissioning
- Go-live pilot
- Evaluasi hasil

7 Dokumen yang Harus Disubmit Terlebih Dahulu



- HSE Plan / JSA / TRA
- Technical Datasheet
- Method Statement
- Drawing & Layout
- Certificate (Ex, EMC, dll.)
- TKDN plan (jika ada)

8 Format Governance Meeting



- Frekuensi meeting
- Peserta tetap
- Agenda & report
- Decision log & action item
- Escalation matrix

Next Steps



Terima Kasih

Atas perhatian dan kolaborasinya

